

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN TRÀ SỮA

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: **Đỗ Thị Đoan Trúc**

MSSV: 170124497

Lớp: DK24TT80161

Họ tên: **Nguyễn Thị Như Hoa**

MSSV: 170124609

Lớp: DK24TT80161

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập tại trường Đại học Trà Vinh nói chung, cũng như trong quá trình thực hiện chuyên đề “**Xây dựng website bán trà sữa**” nói riêng, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình từ quý Thầy Cô, bạn bè. Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến **Thầy TS. Đoàn Phước Miền – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình hỗ trợ và đồng hành cùng em** trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trong quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự chỉ dẫn chuyên môn quý báu, cùng với những góp ý chi tiết, kịp thời từ Thầy. Chính sự tận tâm, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hướng dẫn của Thầy đã giúp em từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp cận đúng hướng và hoàn thiện báo cáo một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn **Ban Giám hiệu nhà trường** đã tạo điều kiện về tài nguyên học tập, môi trường học tập hiện đại và năng động để em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **tập thể lớp DK24TT80161**, đặc biệt là những người bạn thân thiết đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện chuyên đề.

Em cố gắng để hoàn thiện đề tài, nhưng do thời gian hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
MỞ ĐẦU	9
1. Lý do chọn đề tài	9
2. Mục tiêu nghiên cứu	9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
4. Phương pháp nghiên cứu	10
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	11
1.1. ASP.NET MVC	11
1.2. CSS	11
1.3. JavaScript.....	11
1.4. HTML	11
1.5. Bootstrap	12
1.6. Mô hình MVC.....	12
1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET MVC.....	12
1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC	13
1.7. SQL Server	13
1.8. Entity Framework	13
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	14
2.1. Mô tả bài toán	14
2.2. Yêu cầu về chức năng	14
2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu	15
2.4. Lược đồ Use Case	16
2.4.1. Đặc tả Use Case	17
2.5. Biểu đồ phân rã chức năng (BFD)	27
2.5.1. Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng.....	27

2.5.2. Sơ đồ phân cấp chức năng quản trị	28
2.5.3. Quyền hạn trong hệ thống:	29
2.6. Kiến trúc hệ thống.....	30
2.6.1. Công nghệ sử dụng.....	30
2.6.2. Môi trường triển khai	30
2.7. Thiết kế thực thể dữ liệu	30
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	38
3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:.....	38
3.1.1. Giao diện trang chủ	38
3.1.2. Giao diện danh mục và sản phẩm	39
3.1.3. Trang chi tiết sản phẩm	39
3.1.4. Quy trình giỏ hàng và Thanh toán	40
3.1.5. Quản lý tài khoản và Thành Viên	41
3.1.6. Các trang thông tin hỗ trợ	42
3.2. Thiết kế giao diện trang quản trị:.....	42
Giao diện trang chủ	42
Một số trang con:	43
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
4.1. Kết quả đạt được	45
Thuận lợi và khó khăn.....	46
4.2. Hướng phát triển	46
4.3. Kết luận.....	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1: Sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu	14
Hình 2-2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram)	15
Hình 2-3: Sơ đồ Use Case hệ thống	17
Hình 2-4: Sơ đồ use case đăng ký	18
Hình 2-5: Sơ đồ use case đăng nhập.....	19
Hình 2-6: Sơ đồ use case xem sản phẩm.....	20
Hình 2-7: Sơ đồ use case Tìm kiếm sản phẩm	21
Hình 2-8: Sơ đồ use case Đặt hàng.....	22
Hình 2-9: Sơ đồ use case Xem đơn hàng	23
Hình 2-10: Sơ đồ use case Quản lý sản phẩm	24
Hình 2-11: Sơ đồ use case quản lý loại sản phẩm.....	25
Hình 2-12: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng	26
Hình 2-13: Sơ đồ use case Quản lý khách hàng.....	27
Hình 2-14: Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng.....	28
Hình 2-15: Sơ đồ phân cấp chức năng trang quản trị.....	29
Hình 2-16: Bảng Users	31
Hình 2-17: Bảng TableFood.....	31
Hình 2-18: Bảng Category.....	32
Hình 2-19: Bảng Food	32
Hình 2-20: Bảng Size	33
Hình 2-21: Bảng Topping.....	33
Hình 2-22: Bảng GioHang.....	34
Hình 2-23: Bảng GioHang_Topping	34

Hình 2-24: Bảng Orders	35
Hình 2-25: Bảng OrderDetails.....	35
Hình 2-26: Bảng PhuongThucThanhToan	36
Hình 2-27: Bảng OrderStatus	36
Hình 2-28: Bảng Ingredient.....	37
Hình 2-29: Bảng Staff	37
Hình 2-30: Bảng Account.....	38
Hình 3-1: Giao diện trang chủ	38
Hình 3-2: Giao diện trang sản phẩm.....	39
Hình 3-3: Giao diện trang chi tiết sản phẩm	39
Hình 3-4: Giao diện trang giỏ hàng.....	40
Hình 3-5: Giao diện trang đặt hàng	40
Hình 3-6: Giao diện trang đăng nhập	41
Hình 3-7: Giao diện trang đăng ký	41
Hình 3-8: Giao diện trang thẻ thành viên	42
Hình 3-9: Giao diện trang liên hệ, trang giới thiệu	42
Hình 3-10: Trang chủ quản trị	43
Hình 3-11: Giao diện trang quản lý món uống.....	43
Hình 3-12: Giao diện trang quản lý nguyên liệu	44
Hình 3-13: Giao diện trang quản lý phương thức thanh toán.....	44
Hình 3-14: Giao diện trang quản lý đơn hàng	45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng anh	Ý nghĩa
1	C#		Ngôn ngữ lập trình C Sharp
2	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
3	Admin	Administrator	Người quản trị hệ thống
4	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc
5	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
6	EF	Entity Framework	Khung ánh xạ quan hệ đối tượng nguồn mở cho ADO.Net

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việc xây dựng website quản lý quán trà sữa mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số. Hệ thống giúp tự động hóa các hoạt động như quản lý thực đơn, đơn hàng, nguyên vật liệu và khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công. Bên cạnh đó, website góp phần giảm sai sót, tăng tính chính xác và tối ưu quy trình kinh doanh. Đối với khách hàng, hệ thống mang lại trải nghiệm tiện lợi như xem Menu, đặt hàng và theo dõi đơn trực tuyến.

Ngoài ra, website còn là công cụ quảng bá thương hiệu hiệu quả, giúp mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ đáp ứng xu hướng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website quản lý quán trà sữa hiệu quả, giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh như quản lý thực đơn, đơn hàng, nguyên liệu và vận chuyển. Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo vận hành ổn định và chuyên nghiệp. Website hướng đến việc cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến tiện lợi, giao diện dễ thao tác và cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm cũng như trạng thái đơn hàng. Hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử mua hàng và sở thích, từ đó giúp cá nhân hóa dịch vụ và đảm bảo bảo mật dữ liệu hiệu quả.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng website bán trà sữa trực tuyến trong khuôn khổ chuyên đề ASP.NET, bao gồm các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và hệ thống quản trị.

Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET MVC, sử dụng Entity Framework kết nối SQL Server ở mức cơ bản phục vụ học tập. Các chức năng chính gồm: đăng ký, đăng nhập, hiển thị và tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng và quản trị hệ thống.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo các bước sau: trước hết tiến hành khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu để xác định các chức năng cần thiết của hệ thống. Tiếp theo, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình quản lý quán trà sữa. Sau đó, lựa chọn công nghệ phát triển (ASP.NET MVC, SQL Server) và tiến hành xây dựng hệ thống, bao gồm giao diện, chức năng và kết nối cơ sở dữ liệu. Đồng thời thực hiện kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và chính xác.

Cuối cùng, đánh giá hệ thống thông qua phản hồi người dùng, hoàn thiện và hướng dẫn sử dụng nhằm đảm bảo khả năng áp dụng thực tế.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET MVC

ASP.NET MVC là framework phát triển ứng dụng web do Microsoft xây dựng trên nền tảng .NET Framework. Framework này được sử dụng để tạo các website động theo mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp phân chia rõ ràng giữa giao diện, xử lý logic và dữ liệu. Trong đề tài website bán trà sữa, ASP.NET MVC được sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý và bán hàng trực tuyến. Framework này hỗ trợ phát triển ứng dụng theo hướng dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình nâng cấp. Ngoài ra, ASP.NET MVC còn được kết hợp với SQL Server và Entity Framework để quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

1.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện website. CSS cho phép thay đổi màu sắc, font chữ, kích thước và bố cục của các thành phần HTML nhằm tạo giao diện trực quan và dễ sử dụng. Trong đề tài, CSS được sử dụng kết hợp với Bootstrap để thiết kế giao diện website bán trà sữa theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

1.3. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, được sử dụng để xử lý các tương tác trên giao diện như kiểm tra dữ liệu đầu vào, hiển thị thông báo và tạo hiệu ứng động. Nhờ đó, website trở nên sinh động và tăng khả năng tương tác. Trong hệ thống, JavaScript hỗ trợ kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (form), xử lý thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và hiển thị thông báo khi đặt hàng thành công.

1.4. HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc nội dung của website. HTML xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng và biểu mẫu. Trong chuyên đề ASP.NET Core MVC, HTML

được sử dụng để tạo khung giao diện thông qua các View. Kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để xử lý tương tác như nhập dữ liệu, hỗ trợ thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng và gửi yêu cầu đặt hàng, giúp tạo nên một hệ thống web hoàn chỉnh và thân thiện với người dùng.

1.5. Bootstrap

Bootstrap là framework CSS phổ biến, được sử dụng để thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng và hỗ trợ responsive (hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy tính). Trong đề tài, Bootstrap giúp xây dựng giao diện với bố cục rõ ràng, hiện đại và dễ sử dụng. Các thành phần như grid, button, form, navbar... giúp phát triển giao diện nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.6. Mô hình MVC

MVC (Model – View – Controller) là mô hình thiết kế phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần riêng biệt: Model, View và Controller. Mô hình này giúp tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó giúp hệ thống dễ quản lý, bảo trì và mở rộng.

- **Model:** Chứa dữ liệu và xử lý nghiệp vụ của hệ thống, thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu. Model hoàn toàn độc lập với giao diện người dùng.
- **View:** Là phần giao diện hiển thị thông tin cho người dùng, bao gồm các trang web mà người dùng nhìn thấy và tương tác.
- **Controller:** Là thành phần trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, gọi Model để lấy dữ liệu và trả kết quả về View.

1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET MVC

Trong ASP.NET MVC, mô hình MVC giúp tổ chức hệ thống một cách rõ ràng và khoa học, hỗ trợ quá trình phát triển và nâng cấp ứng dụng dễ dàng hơn. Trong đề tài website bán trà sữa:

- **Model:** quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.
- **View:** hiển thị giao diện bán hàng và giao diện quản trị.

- **Controller:** xử lý các chức năng như đăng nhập, đặt hàng, quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng.

1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, mô hình giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý logic. Ngoài ra, MVC hỗ trợ nhiều lập trình viên làm việc đồng thời trên các thành phần khác nhau. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng hệ thống và tái sử dụng mã nguồn, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

1.7. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho hệ thống. Trong đề tài website bán trà sữa, SQL Server được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, sản phẩm, tài khoản và đơn hàng, đảm bảo dữ liệu được quản lý chính xác và an toàn.

1.8. Entity Framework

Entity Framework (EF) là công nghệ ORM (Object-Relational Mapping) của Microsoft, hỗ trợ lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C# mà không cần viết quá nhiều câu lệnh SQL. Trong ASP.NET MVC, Entity Framework được sử dụng để kết nối và thao tác với SQL Server thông qua DbContext, hỗ trợ các chức năng thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng. Trong hệ thống website bán trà sữa, Entity Framework được áp dụng để quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng, giúp giảm lượng mã nguồn, tăng khả năng bảo trì và nâng cao hiệu quả phát triển ứng dụng.

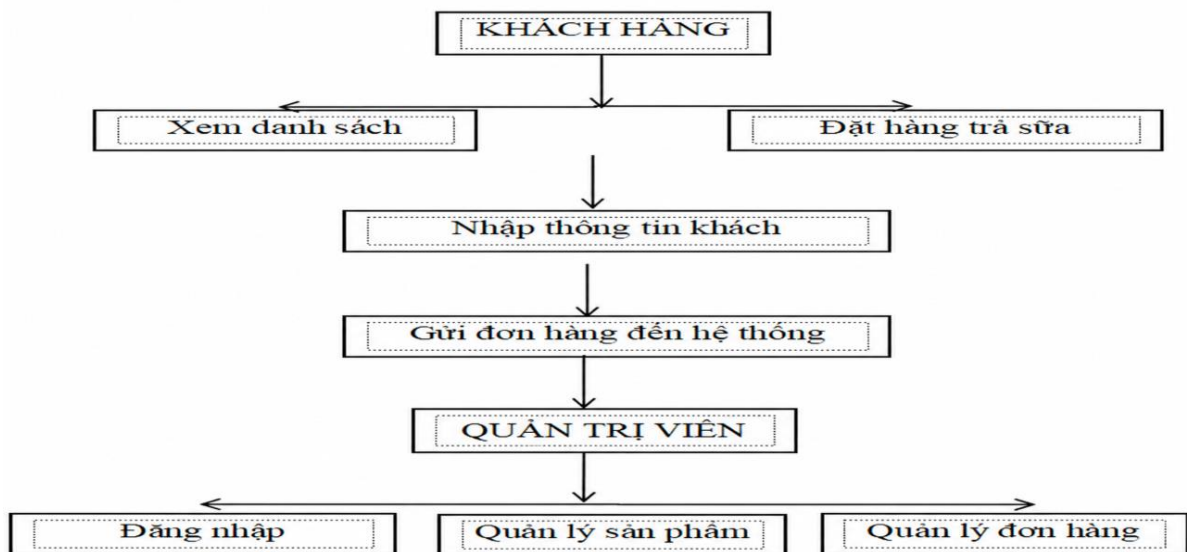
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống website bán trà sữa được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của cửa hàng một cách hiệu quả và tiện lợi. Trong hệ thống có hai đối tượng chính là **khách hàng** và **quản trị viên**.

Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Sau khi đặt hàng, thông tin đơn hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho quá trình xử lý đơn hàng. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị để thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, cập nhật thông tin, xử lý đơn hàng và quản lý khách hàng.

Hệ thống giúp tự động hóa quy trình bán hàng, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Dưới đây là sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu:



Hình 2-1: Sơ đồ tổng quan các tác nhân và luồng dữ liệu

2.2. Yêu cầu về chức năng

Hệ thống website bán trà sữa được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính: **khách hàng** và **quản trị viên**, với các chức năng cụ thể như sau:

* Khách hàng:

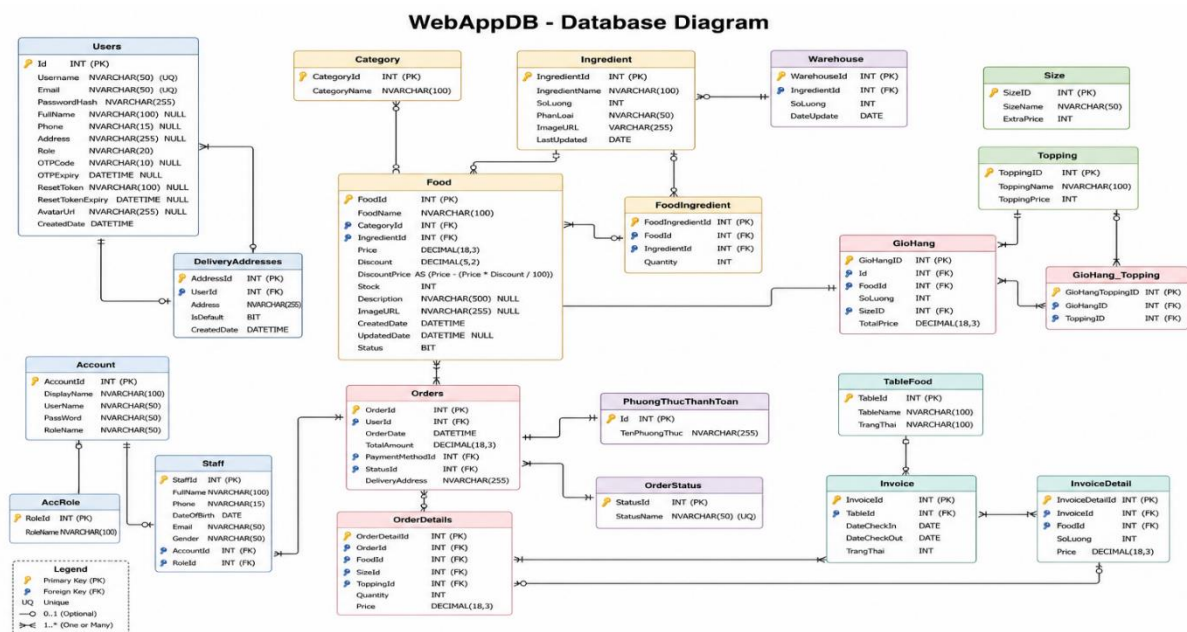
- Xem danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Đăng ký, đăng nhập
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Đặt hàng
- Theo dõi đơn hàng

*** Quản trị viên:**

- Đăng nhập hệ thống quản trị
- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý khách hàng

Các chức năng trên được xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng và hỗ trợ công tác quản lý.

2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 2-2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram)

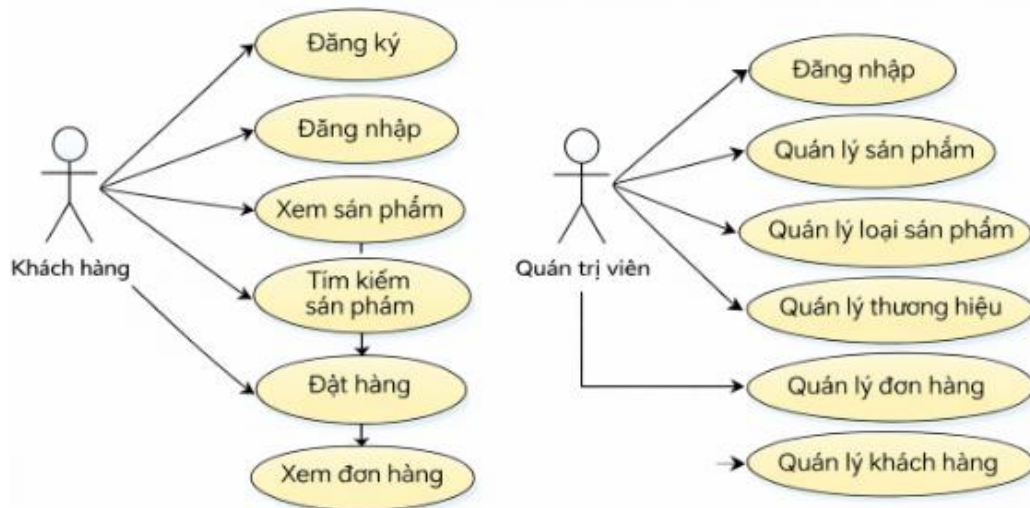
Cơ sở dữ liệu của hệ thống website bán trà sữa được xây dựng gồm nhiều bảng chính như: Users, Food, Category, Ingredient, Orders, OrderDetails, GioHang, Invoice, InvoiceDetail, Staff và PaymentMethod. Các bảng này đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, sản phẩm, nguyên liệu, giỏ hàng, đơn hàng, hóa đơn, nhân viên và phương thức thanh toán của hệ thống. Trong đó, bảng Users lưu thông tin khách hàng và tài khoản người dùng; bảng Food chứa dữ liệu các món ăn, thức uống; bảng Category hỗ trợ phân loại sản phẩm; bảng Ingredient và FoodIngredient quản lý nguyên liệu và thành phần của từng món. Bảng GioHang và GioHang_Topping dùng để quản lý giỏ hàng và topping đi kèm sản phẩm.

Bảng Orders và OrderDetails được sử dụng để quản lý thông tin đơn hàng và chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng; bảng PhuongThucThanhToan và OrderStatus hỗ trợ quản lý phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống còn có các bảng Invoice, InvoiceDetail và TableFood phục vụ cho chức năng quản lý hóa đơn và bàn tại quán. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu, đồng thời hỗ trợ việc quản lý và vận hành hệ thống một cách hiệu quả.

2.4. Lược đồ Use Case

Hệ thống website bán trà sữa bao gồm các tác nhân chính sau:

Khách hàng (Customer): Là người sử dụng website để thực hiện các thao tác như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và đặt hàng. Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi thông tin đơn hàng của mình. Quản trị viên (Admin): Là người quản lý hệ thống, có quyền truy cập và thực hiện các chức năng quản lý như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý loại sản phẩm, thương hiệu, quản lý đơn hàng và thông tin khách hàng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.



Hình 2-3: Sơ đồ Use Case hệ thống

Mô tả sơ đồ:

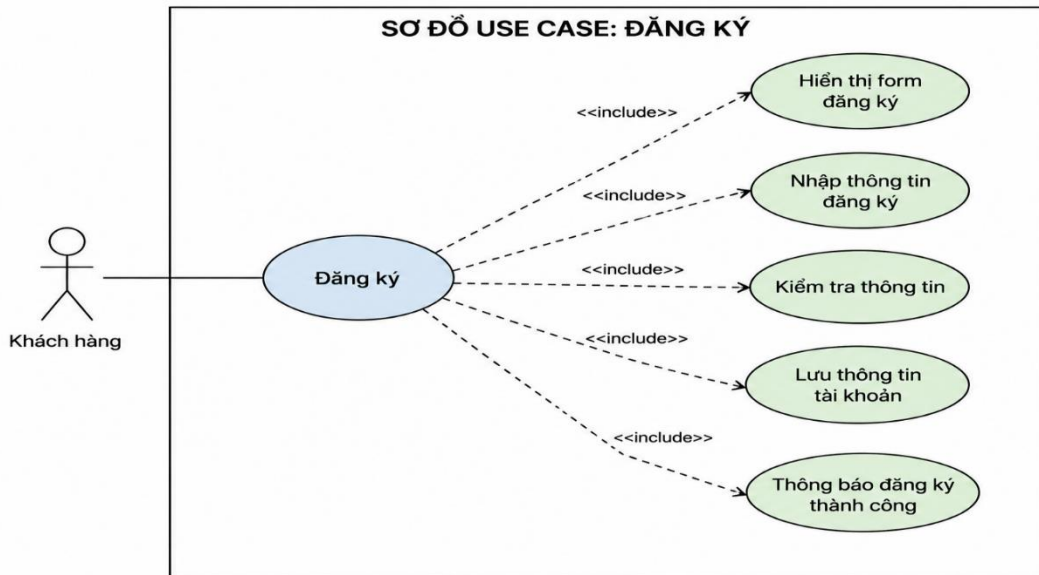
Lược đồ Use Case mô tả sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống website bán trà sữa. Trong đó, khách hàng thực hiện các thao tác liên quan đến việc mua hàng như xem sản phẩm, tìm kiếm và đặt hàng. Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý nhằm duy trì và vận hành hệ thống. Thông qua sơ đồ Use Case, có thể xác định rõ các chức năng chính của hệ thống, giúp cho việc phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.

2.4.1. Đặc tả Use Case

Use Case: Đăng ký

- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống
- **Điều kiện:** Chưa có tài khoản trong hệ thống
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập chức năng đăng ký
 2. Nhập thông tin cá nhân
 3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

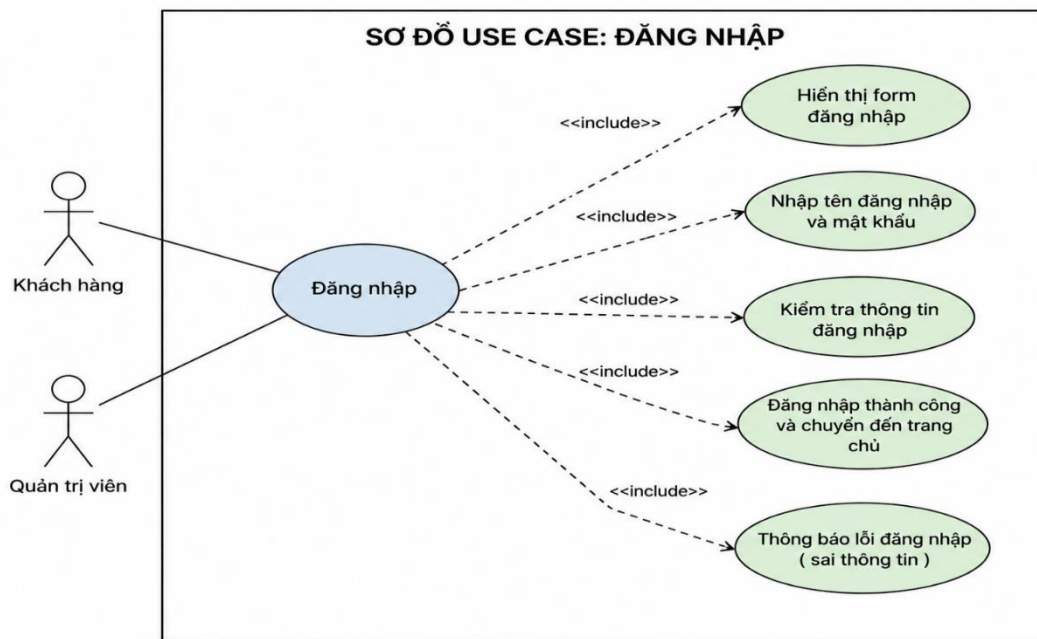
4. Xác nhận đăng ký
 5. Hệ thống lưu thông tin tài khoản
- **Kết quả:** Tài khoản được tạo thành công



Hình 2-4: Sơ đồ use case đăng ký

Use Case: Đăng nhập

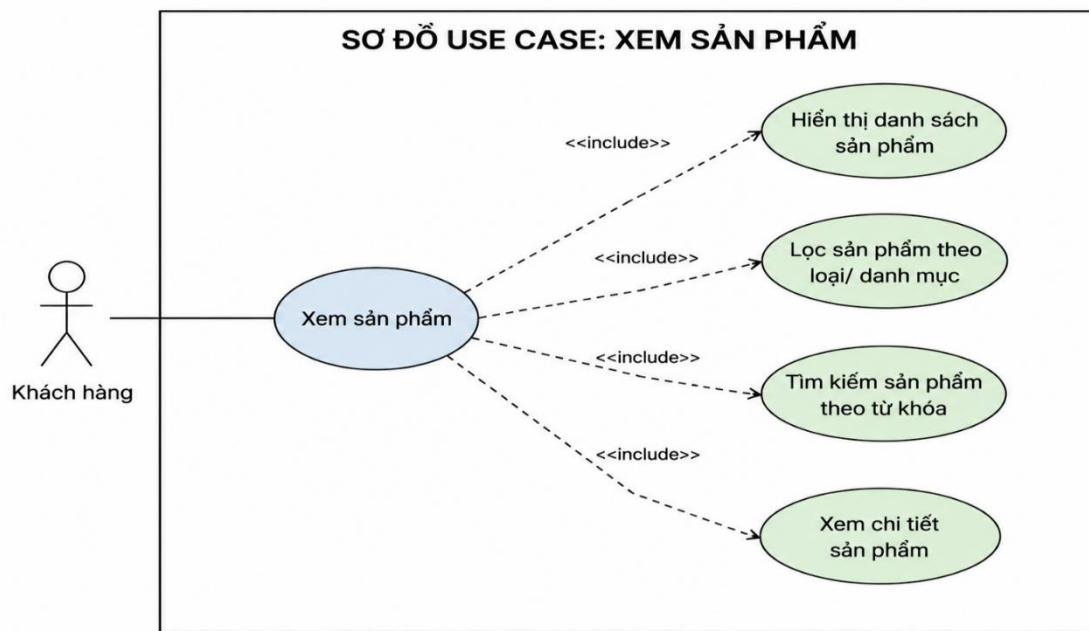
- **Tác nhân:** Khách hàng, Quản trị viên
- **Mô tả:** Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng
- **Điều kiện:** Đã có tài khoản hợp lệ
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng truy cập chức năng đăng nhập
 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
 3. Hệ thống kiểm tra thông tin
 4. Hệ thống cho phép truy cập vào hệ thống
- **Kết quả:** Người dùng đăng nhập thành công



Hình 2-5: Sơ đồ use case đăng nhập

Use Case: Xem sản phẩm

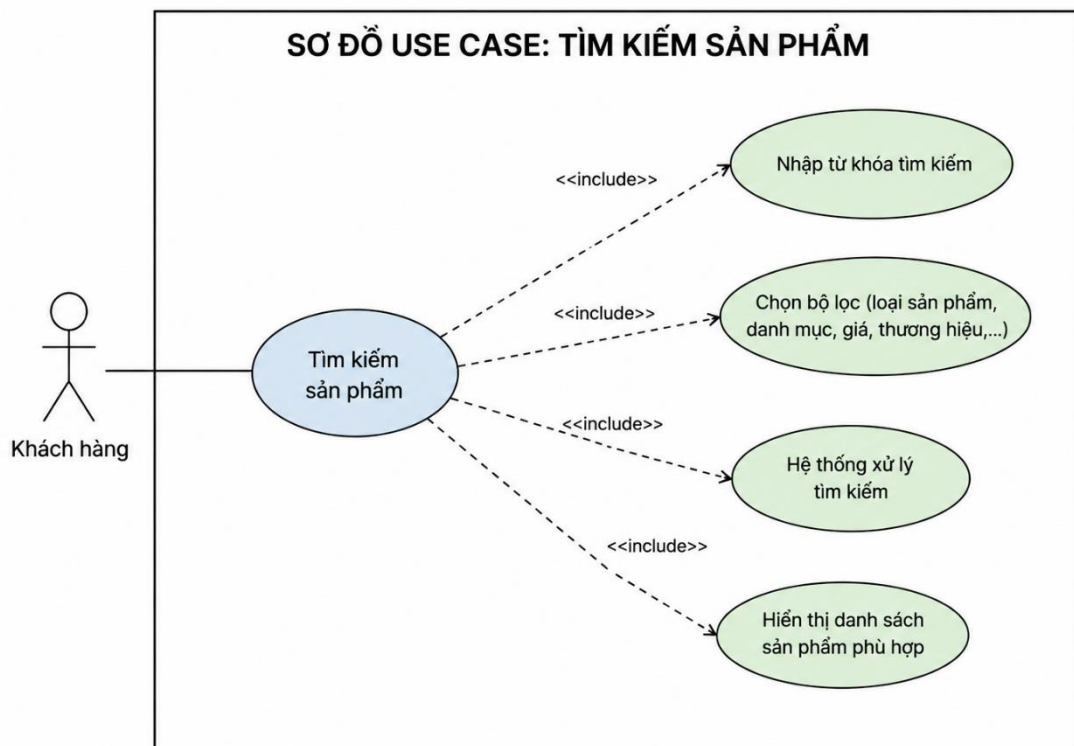
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng xem danh sách các sản phẩm hiện có trong hệ thống
- **Điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu sản phẩm
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm
 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm
 3. Khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm
- **Kết quả:** Danh sách sản phẩm được hiển thị



Hình 2-6: Sơ đồ use case xem sản phẩm

Use Case: Tìm kiếm sản phẩm

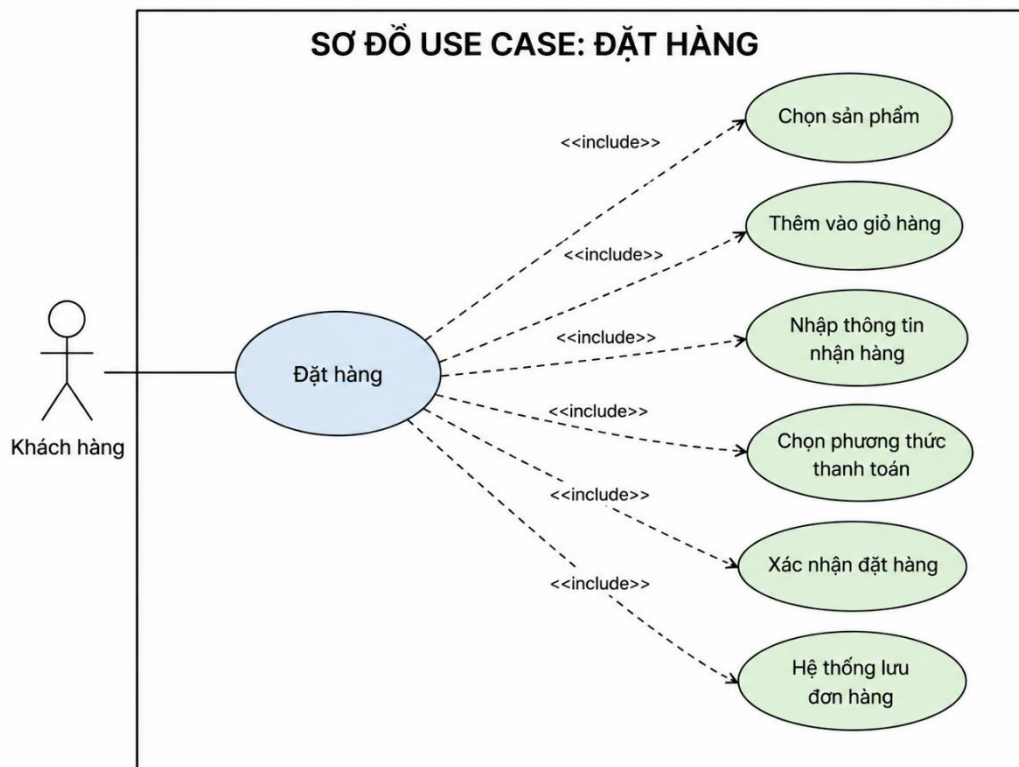
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc loại sản phẩm
- **Điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu sản phẩm
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm
 2. Hệ thống xử lý yêu cầu tìm kiếm
 3. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp
- **Kết quả:** Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị



Hình 2-7: Sơ đồ use case Tìm kiếm sản phẩm

Use Case: Đặt hàng

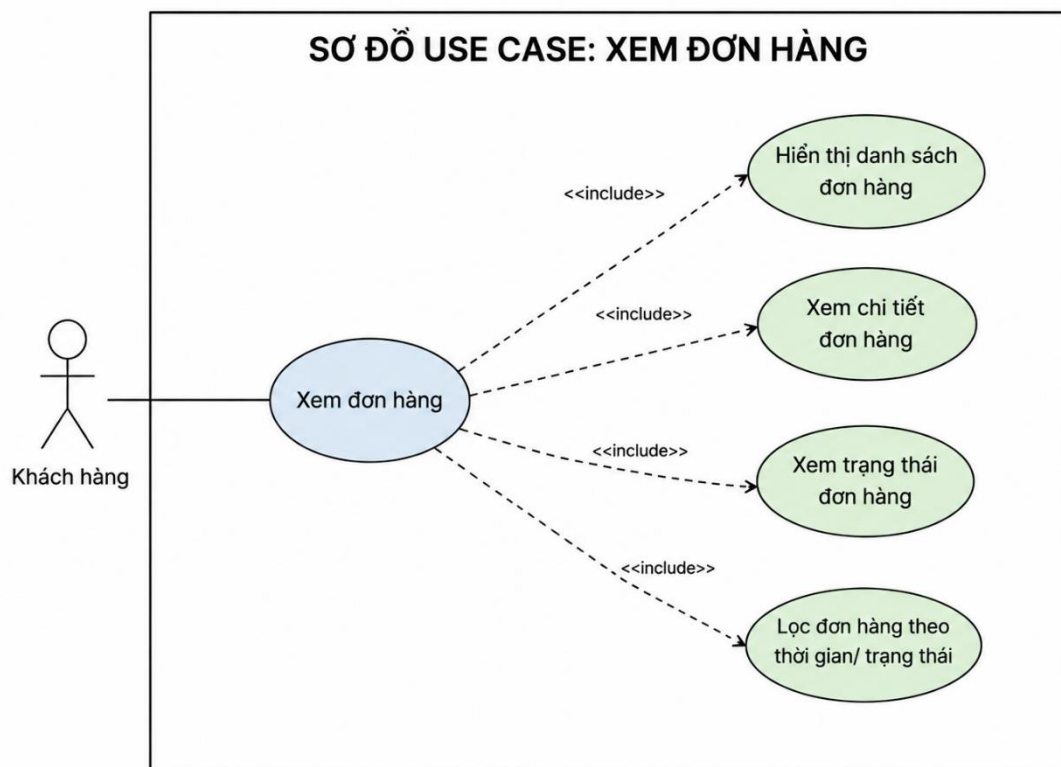
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng thực hiện đặt mua các sản phẩm đã chọn
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng chọn sản phẩm
 2. Thêm vào giỏ hàng
 3. Nhập thông tin nhận hàng
 4. Xác nhận đặt hàng
 5. Hệ thống lưu đơn hàng
- **Kết quả:** Đơn hàng được tạo thành công



Hình 2-8: Sơ đồ use case Đặt hàng

Use Case: Xem đơn hàng

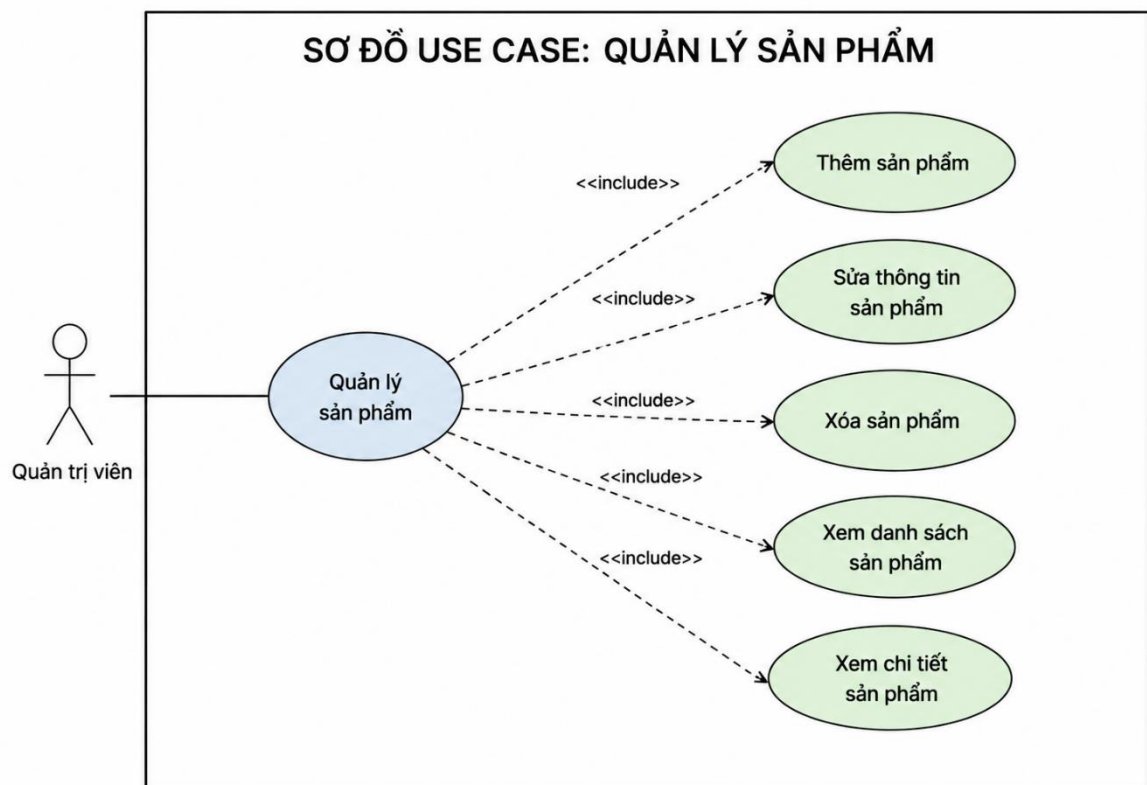
- **Tác nhân:** Khách hàng
- **Mô tả:** Khách hàng xem danh sách và trạng thái các đơn hàng đã đặt
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập chức năng xem đơn hàng
 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng
 3. Khách hàng xem chi tiết đơn hàng
- **Kết quả:** Thông tin đơn hàng được hiển thị



Hình 2-9: Sơ đồ use case Xem đơn hàng

Use Case: Quản lý sản phẩm

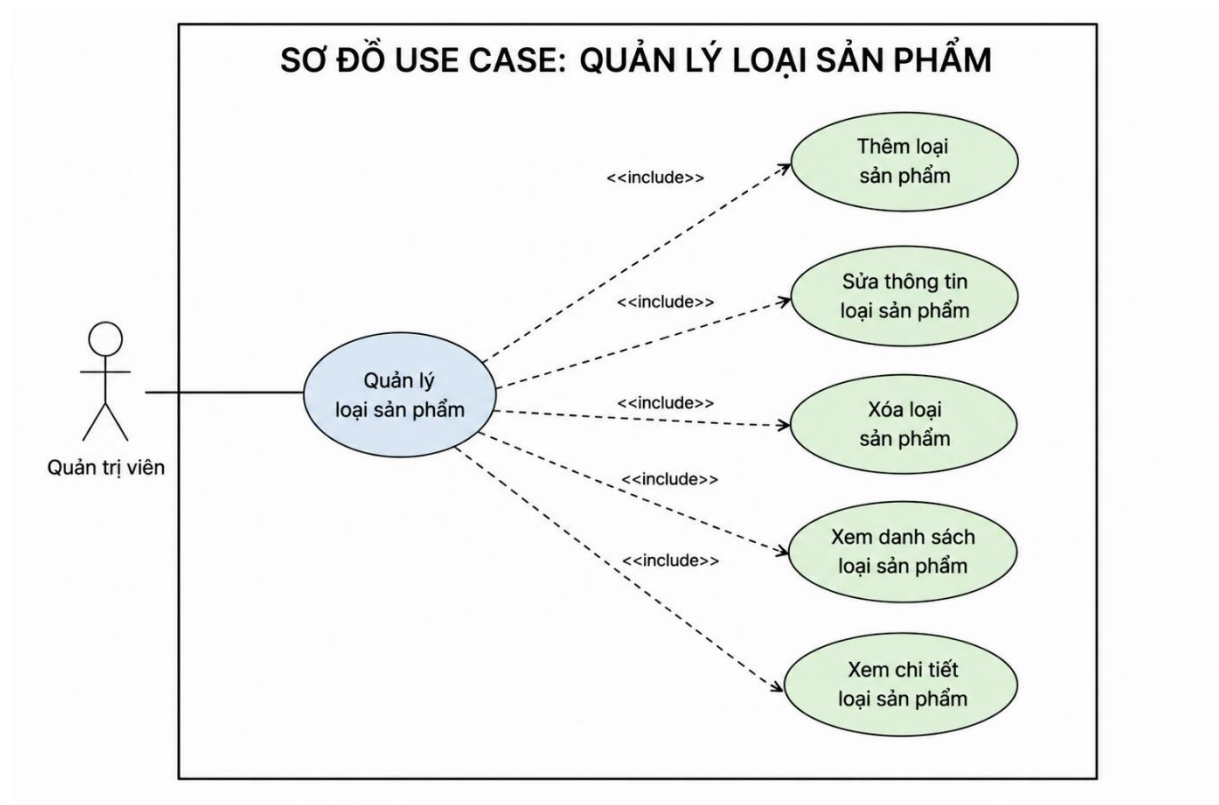
- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mô tả:** Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa sản phẩm trong hệ thống
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền quản trị
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm
 2. Chọn thêm/sửa/xóa sản phẩm
 3. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm
 4. Hệ thống lưu thay đổi
- **Kết quả:** Thông tin sản phẩm được cập nhật



Hình 2-10: Sơ đồ use case Quản lý sản phẩm

Use Case: Quản lý loại sản phẩm

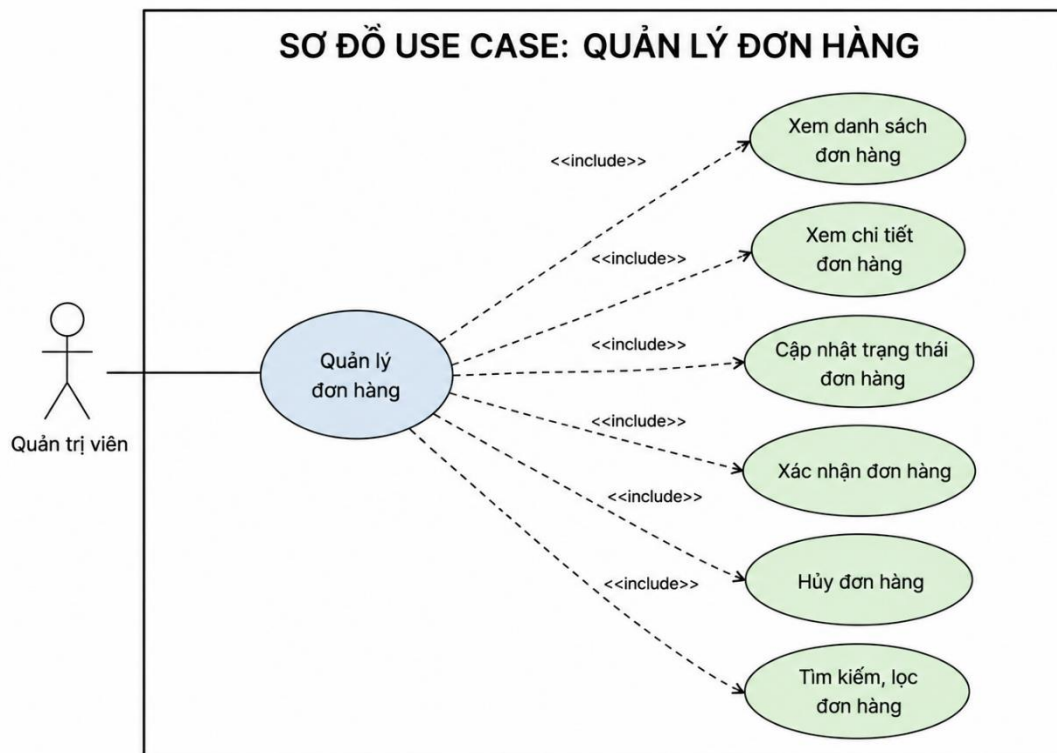
- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mô tả:** Quản trị viên quản lý các loại sản phẩm trong hệ thống
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền quản trị
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý loại sản phẩm
 2. Chọn thêm/sửa/xóa loại sản phẩm
 3. Nhập thông tin loại sản phẩm
 4. Hệ thống lưu thay đổi
- **Kết quả:** Thông tin loại sản phẩm được cập nhật



Hình 2-11: Sơ đồ use case quản lý loại sản phẩm

Use Case: Quản lý đơn hàng

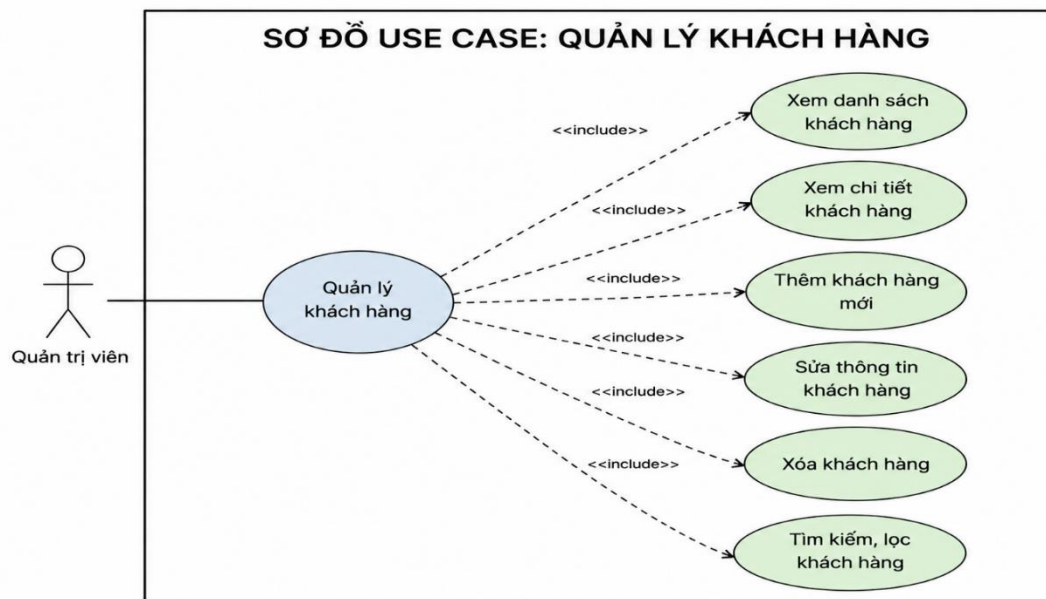
- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mô tả:** Quản trị viên theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền quản trị
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý đơn hàng
 2. Xem danh sách đơn hàng
 3. Cập nhật trạng thái đơn hàng
 4. Hệ thống lưu thay đổi
- **Kết quả:** Thông tin đơn hàng được cập nhật



Hình 2-12: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng

Use Case: Quản lý khách hàng

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mô tả:** Quản trị viên quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống
- **Điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền quản trị
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý khách hàng
 2. Xem danh sách khách hàng
 3. Chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản khách hàng
 4. Hệ thống lưu thay đổi
- **Kết quả:** Thông tin khách hàng được cập nhật



Hình 2-13: Sơ đồ use case Quản lý khách hàng

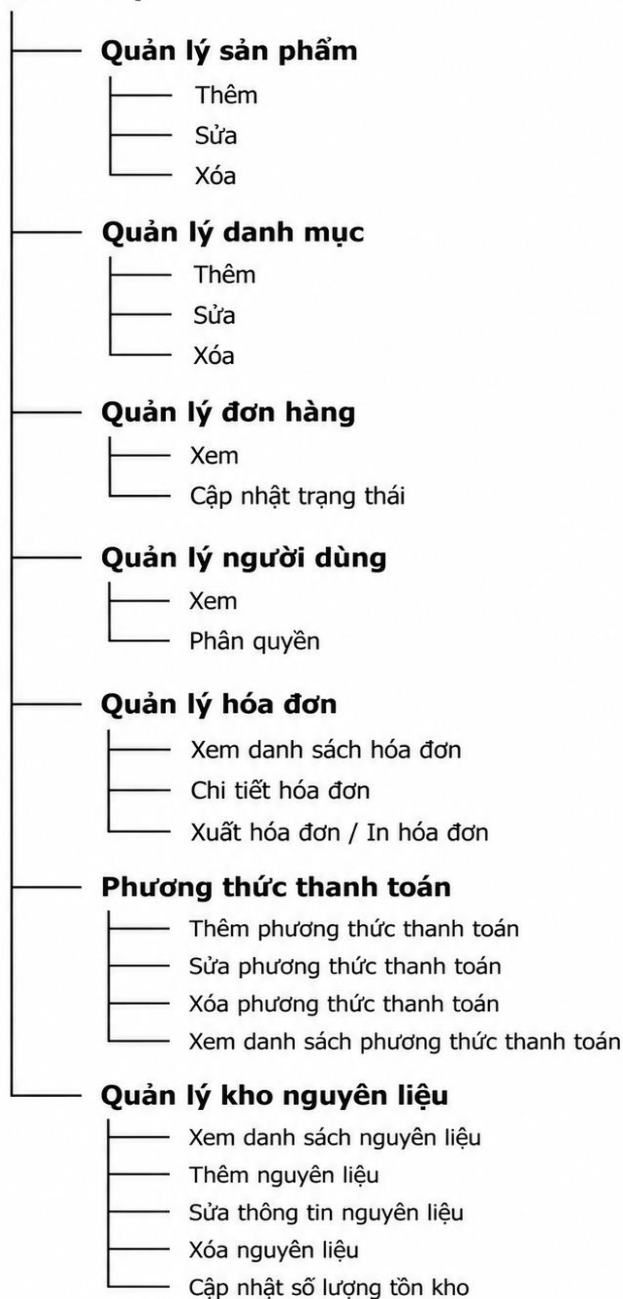
2.5. Biểu đồ phân rã chức năng (BFD)

2.5.1. Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng



Hình 2-14: Sơ đồ phân cấp chức năng trang người dùng

Biểu đồ phân rã chức năng phía người dùng mô tả các chức năng chính mà khách hàng có thể thực hiện trên hệ thống, bao gồm xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, đăng ký và đăng nhập tài khoản, xem giới thiệu, liên hệ và sử dụng thẻ thành viên.

2.5.2. Sơ đồ phân cấp chức năng quản trị**QUẢN TRỊ**

Hình 2-15: Sơ đồ phân cấp chức năng trang quản trị

Biểu đồ phân rã chức năng phía quản trị mô tả các chức năng chính mà quản trị viên thực hiện trên hệ thống, bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, quản lý hóa đơn, quản lý phương thức thanh toán và quản lý kho nguyên liệu.

2.5.3. Quyền hạn trong hệ thống:

Hệ thống được chia thành 3 nhóm người dùng chính gồm:

- Admin (Quản trị viên / Chủ cửa hàng).
- Khách hàng đã có tài khoản.
- Khách viếng thăm website chưa có tài khoản.

Admin (Quản trị viên / Chủ cửa hàng)

- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý hóa đơn.
- Quản lý phương thức thanh toán.
- Quản lý kho nguyên liệu.
- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Xem danh sách thành viên.
- Xóa thành viên khỏi hệ thống.

Khách hàng đã có tài khoản

- Xem thông tin sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Đặt hàng và theo dõi đơn hàng.
- Đăng nhập hệ thống.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Sử dụng thẻ thành viên và xem ưu đãi.

- Liên hệ và gửi phản hồi đến cửa hàng.

Khách viếng thăm chưa có tài khoản

- Đăng ký tài khoản.
- Xem thông tin sản phẩm.
- Xem giới thiệu cửa hàng.
- Liên hệ cửa hàng.

2.6. Kiến trúc hệ thống

Mô tả kiến trúc: hệ thống được tổ chức theo mô hình ba tầng, bao gồm phần hiển thị, phần xử lý và phần lưu trữ dữ liệu. Các thao tác của người dùng trên website sẽ được chuyển đến máy chủ để xử lý, sau đó dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu và trả về kết quả tương ứng.

2.6.1. Công nghệ sử dụng

- **Giao diện (Frontend):** HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- **Xử lý phía máy chủ (Backend):** ASP.NET MVC sử dụng ngôn ngữ C#
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** SQL Server 2022
- **Công nghệ truy xuất dữ liệu:** Entity Framework

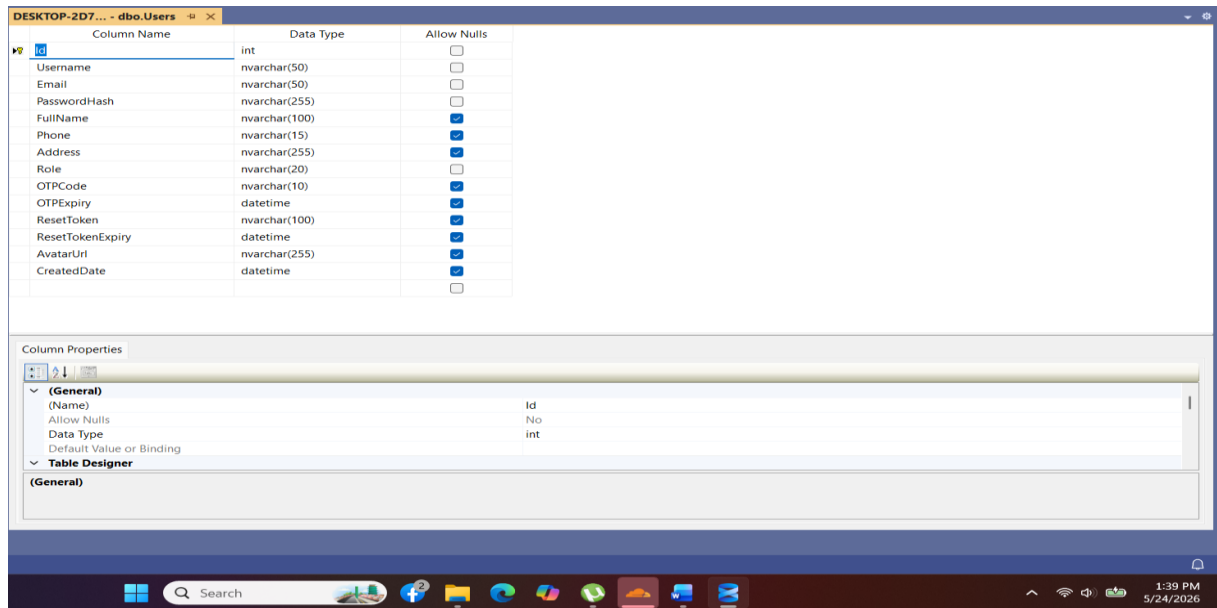
2.6.2. Môi trường triển khai

- **Hệ điều hành:** Windows 10 / Windows 11
- **Công cụ phát triển:** Visual Studio 2026, SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Trình duyệt sử dụng:** Microsoft Edge

2.7. Thiết kế thực thể dữ liệu

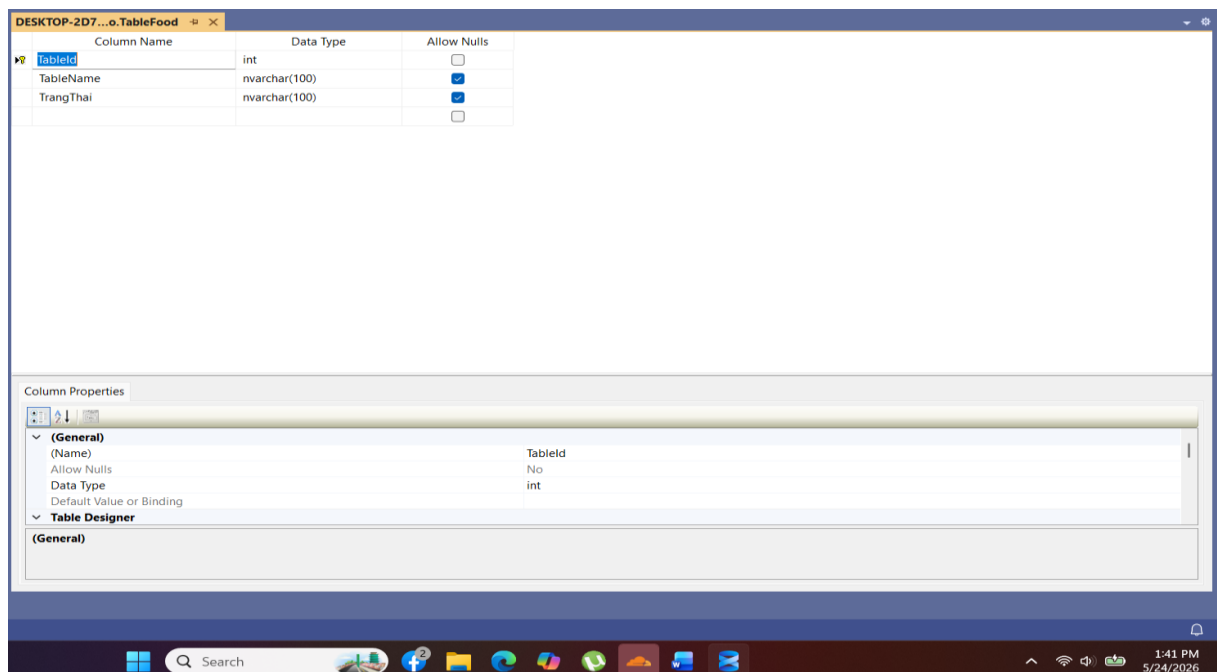
Dựa trên việc khảo sát hệ thống thông tin ở trên chúng ta xây dựng được các thực thể dữ liệu như sau:

Bảng Users: dùng để lưu thông tin người dùng trong hệ thống bao gồm khách hàng và quản trị viên.



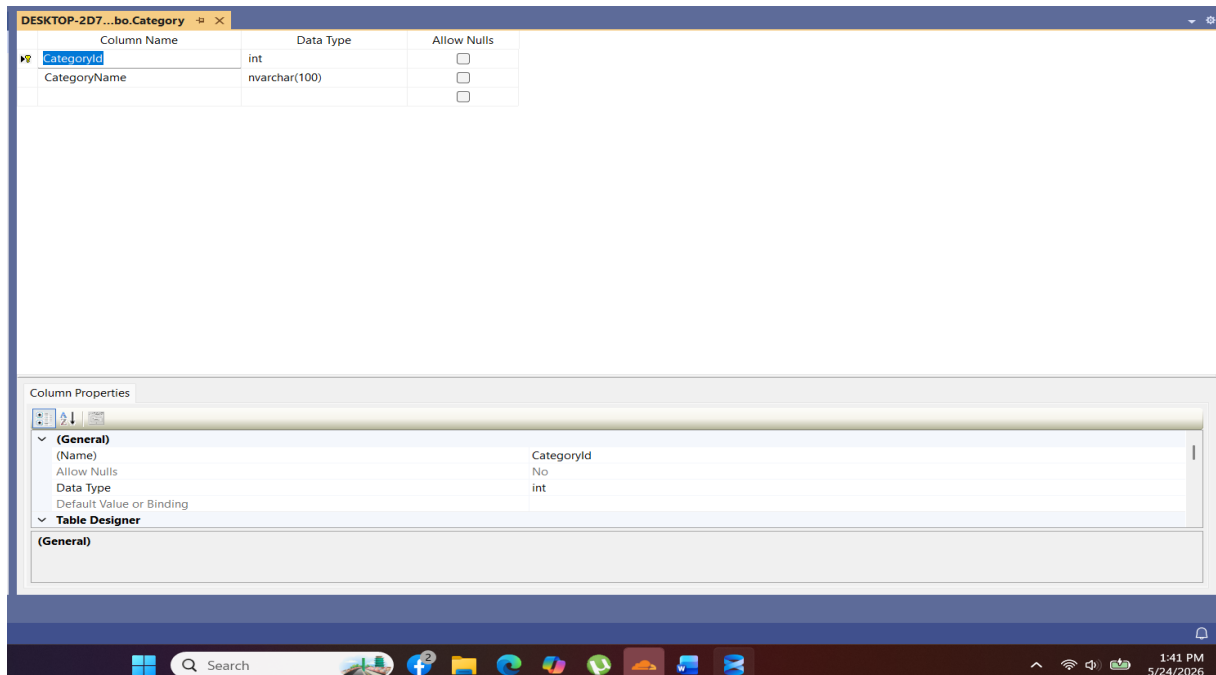
Hình 2-16: Bảng Users

Bảng TableFood: dùng để lưu thông tin bàn ăn trong quán.



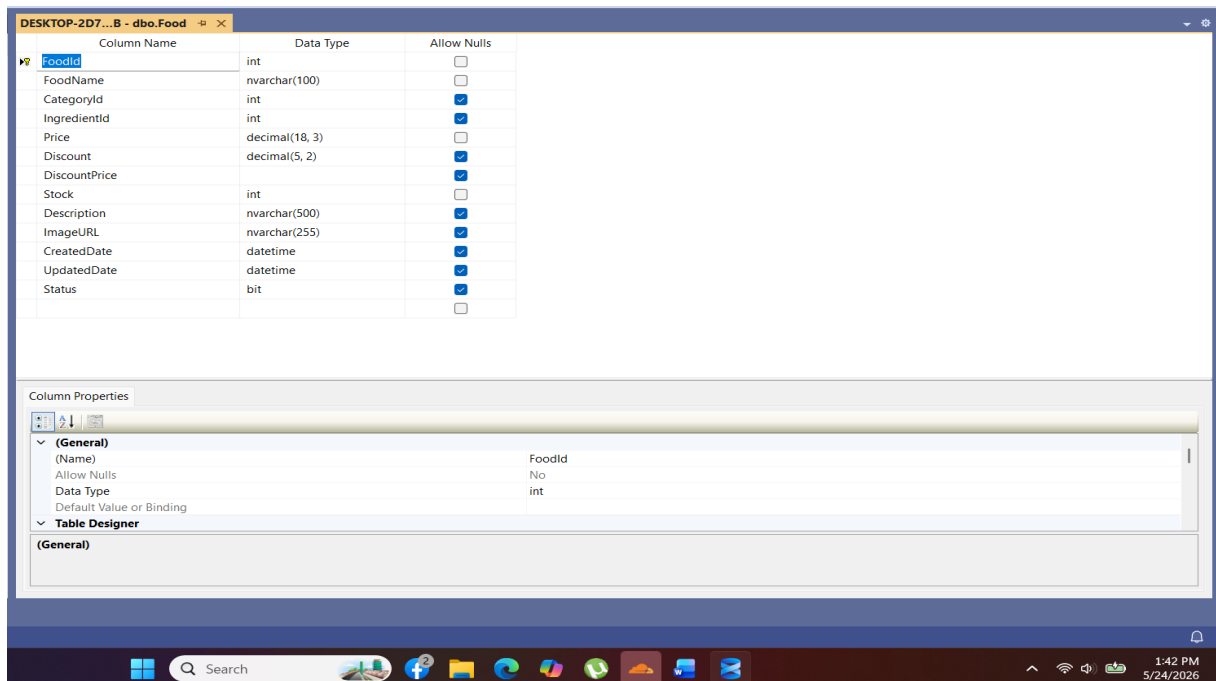
Hình 2-17: Bảng TableFood

Bảng Category: dùng để lưu thông tin danh mục sản phẩm (Cà phê, Trà sữa, Thức uống đá xay, Bánh & Snack, Trà trái cây).



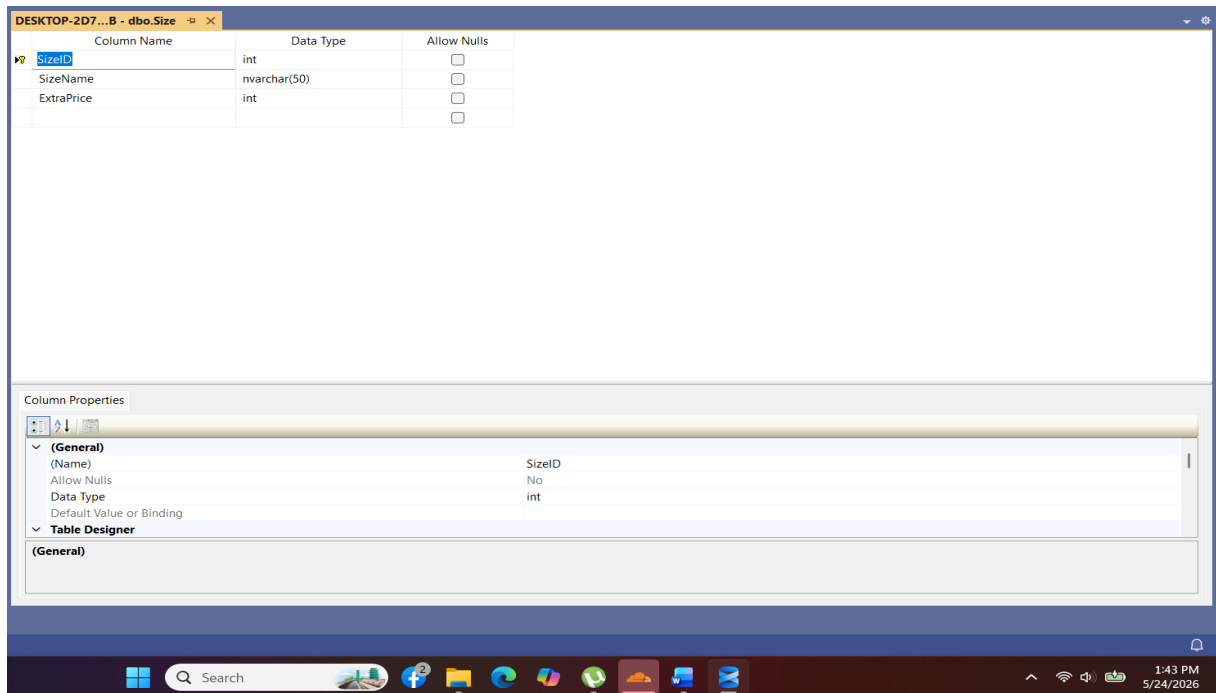
Hình 2-18: Bảng Category

Bảng Food: dùng để lưu thông tin sản phẩm món ăn/thức uống.



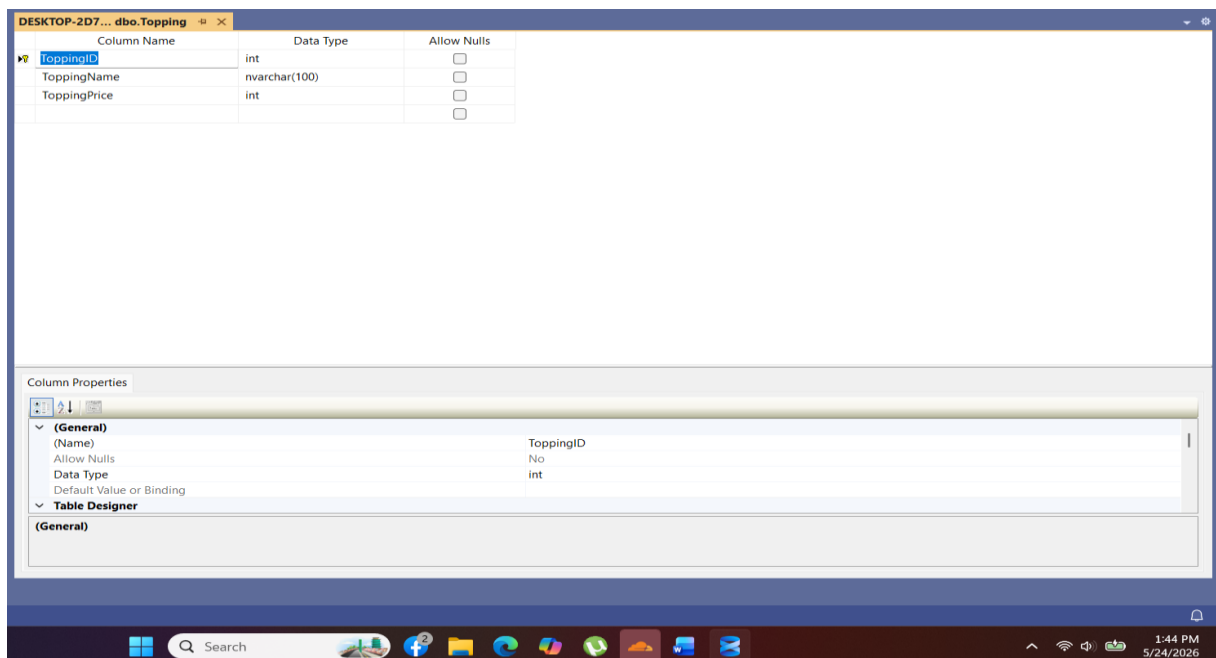
Hình 2-19: Bảng Food

Bảng Size: dùng để lưu thông tin kích cỡ sản phẩm (Nhỏ, Vừa, Lớn).



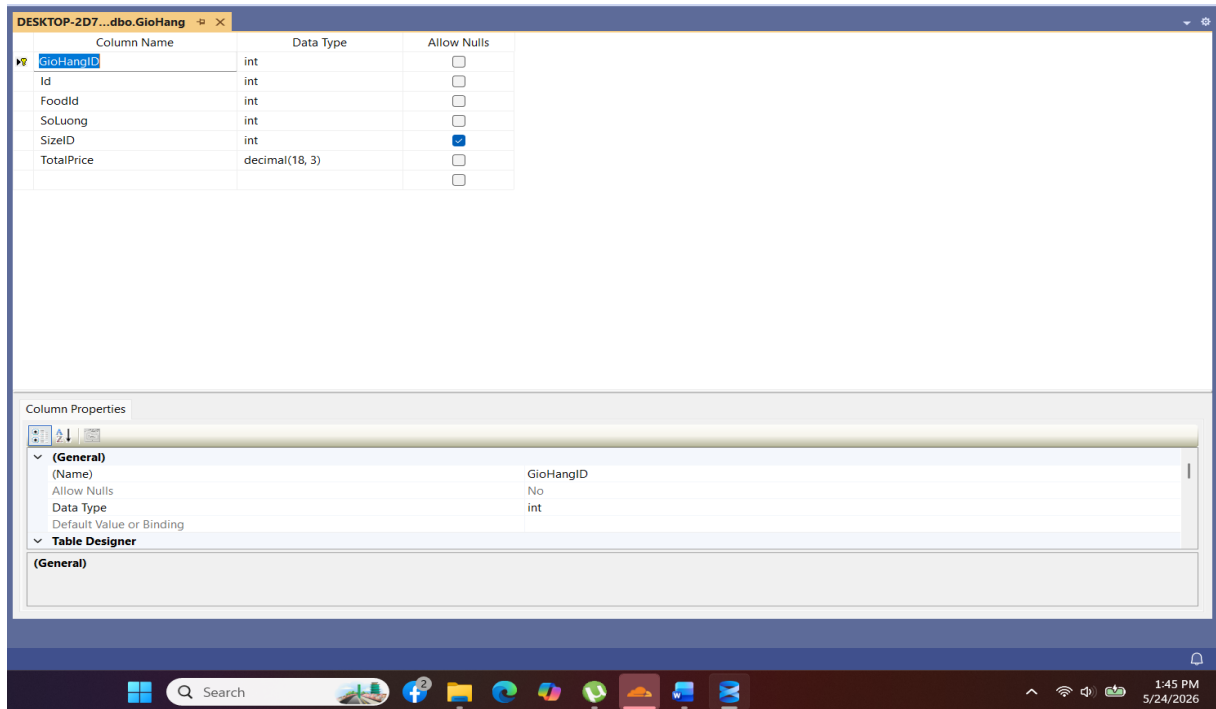
Hình 2-20: Bảng Size

Bảng Topping: dùng để lưu thông tin các loại topping đi kèm.



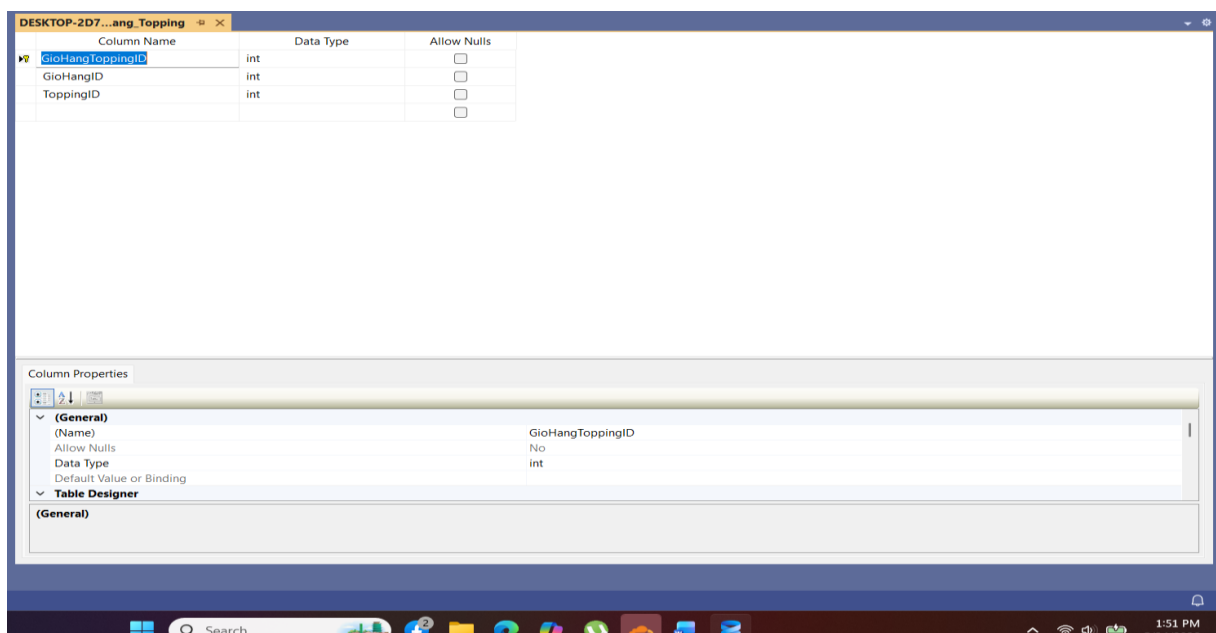
Hình 2-21: Bảng Topping

Bảng GioHang: dùng để lưu thông tin giỏ hàng của người dùng.



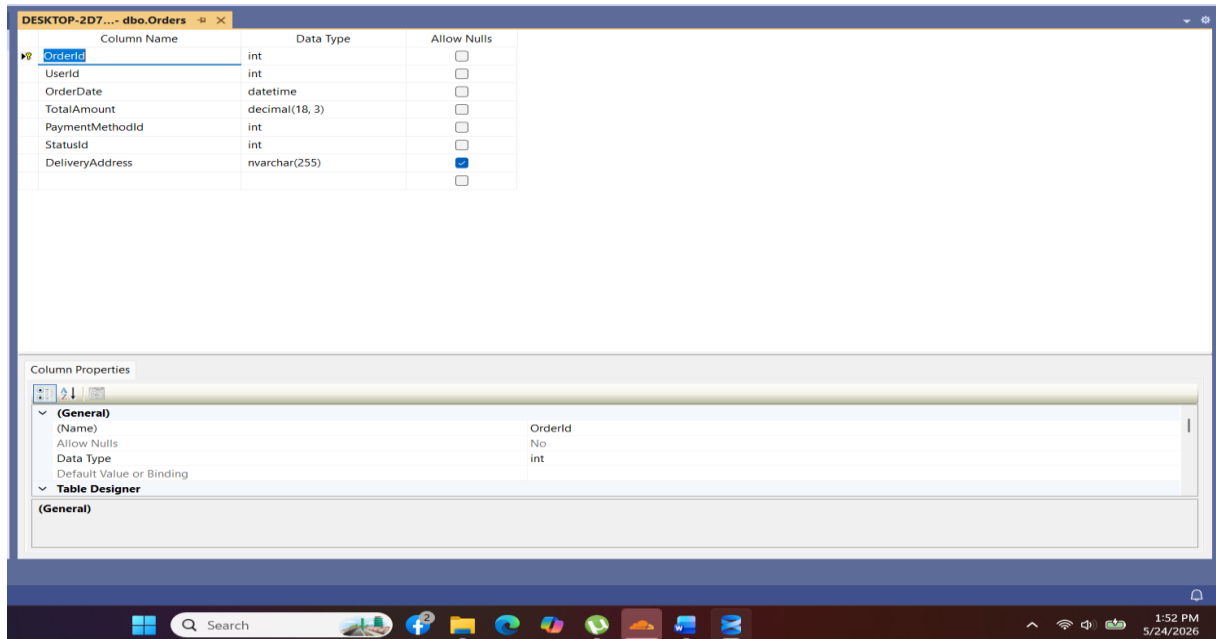
Hình 2-22: Bảng GioHang

Bảng GioHang_Topping: dùng để lưu thông tin chi tiết topping trong từng sản phẩm của giỏ hàng.



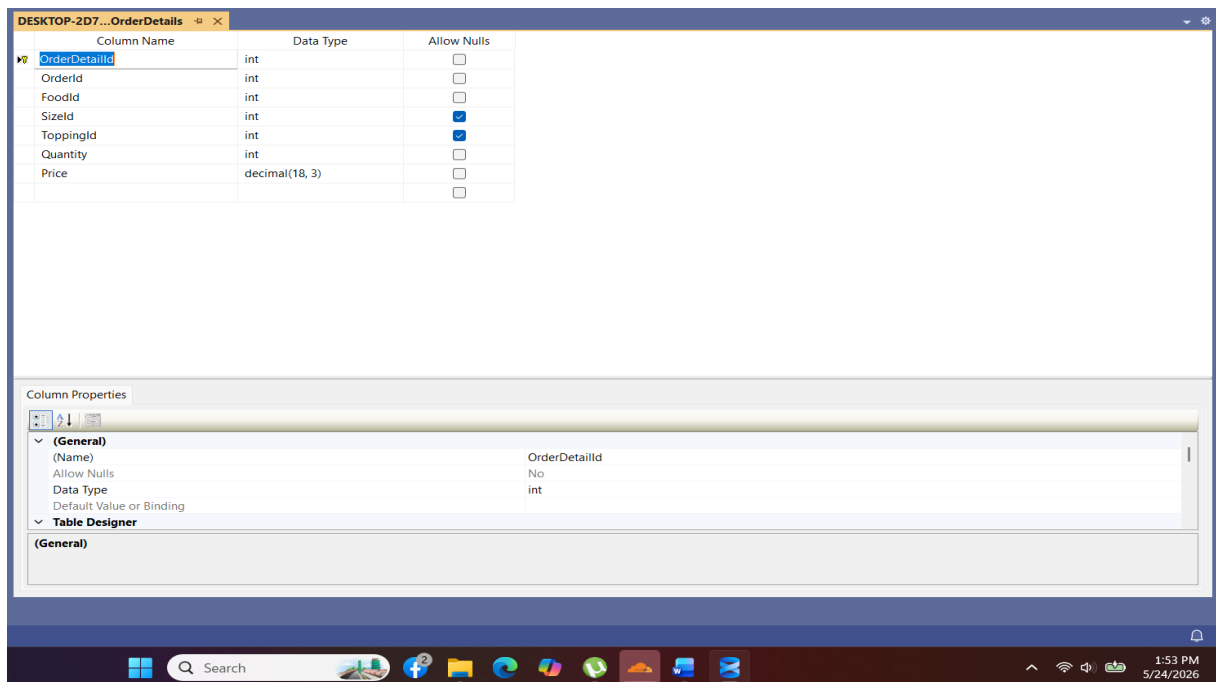
Hình 2-23: Bảng GioHang_Topping

Bảng Orders: dùng để lưu thông tin đơn hàng của người dùng.



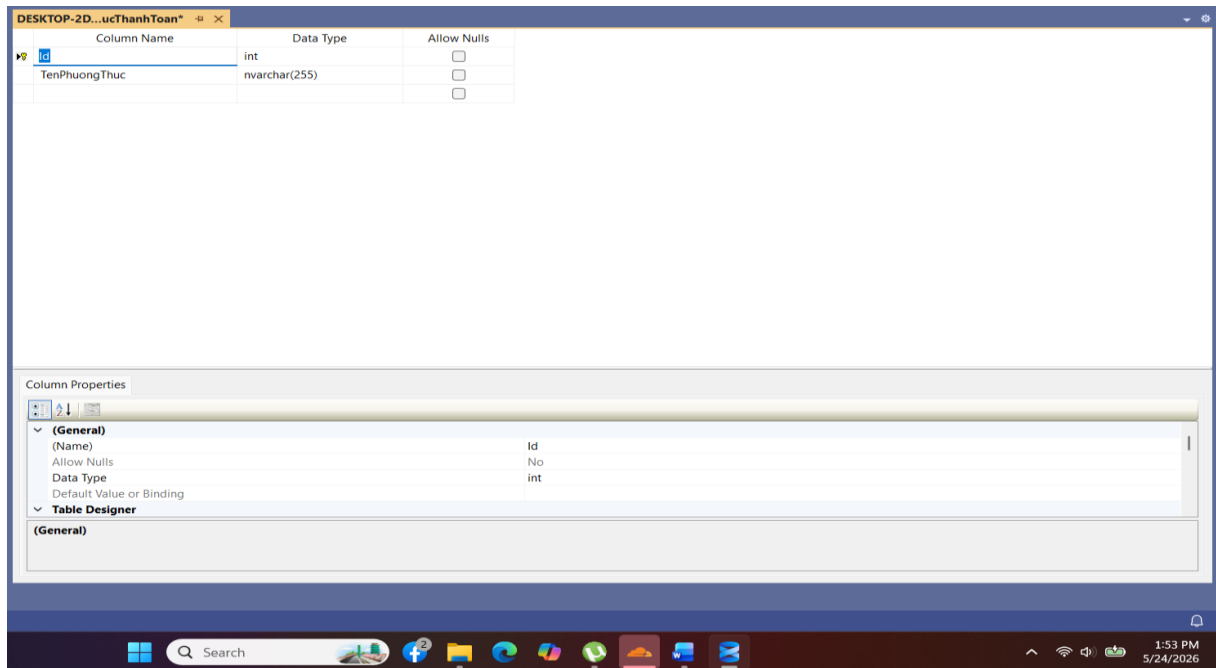
Hình 2-24: Bảng Orders

Bảng OrderDetails: dùng để lưu thông tin chi tiết các sản phẩm trong từng đơn hàng.



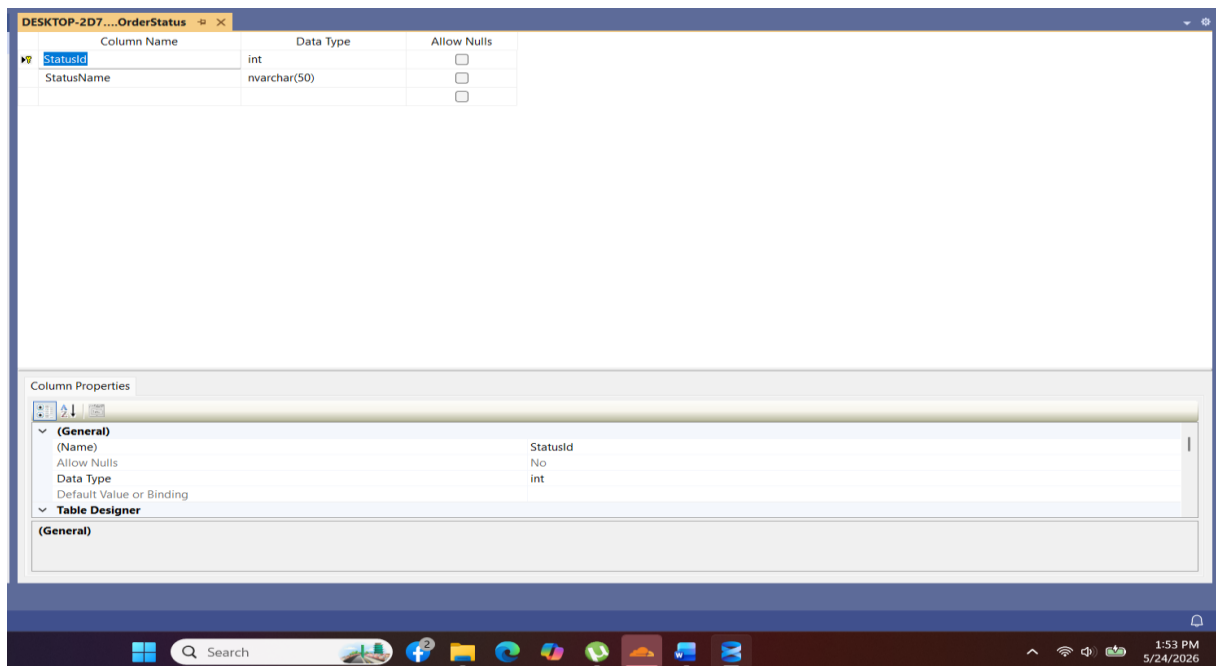
Hình 2-25: Bảng OrderDetails

Bảng PhươngThucThanhToan: dùng để lưu thông tin phương thức thanh toán.



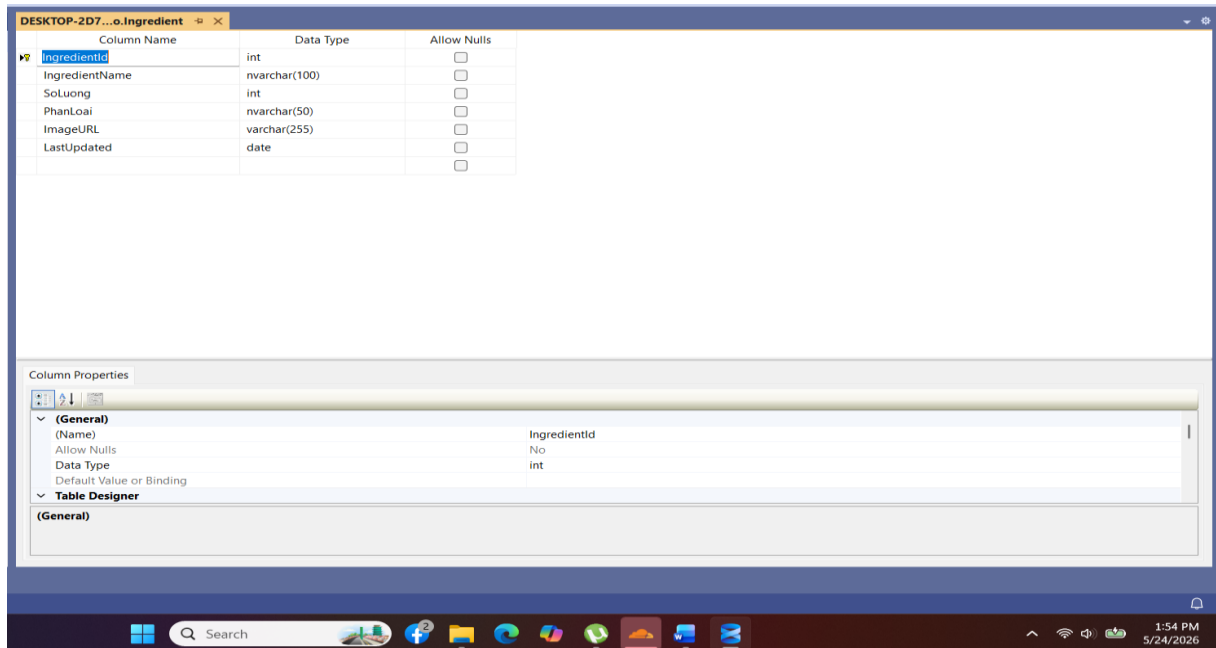
Hình 2-26: Bảng PhươngThucThanhToan

Bảng OrderStatus: dùng để lưu thông tin trạng thái đơn hàng.



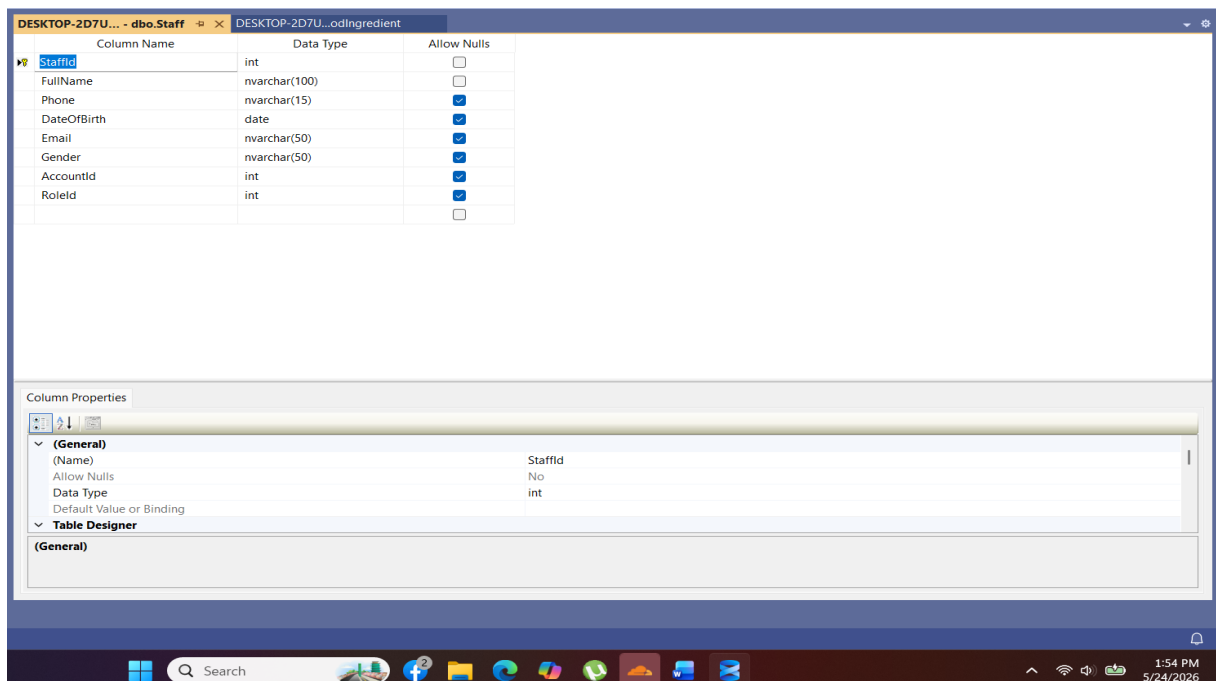
Hình 2-27: Bảng OrderStatus

Bảng Ingredient: dùng để lưu thông tin nguyên liệu kho.



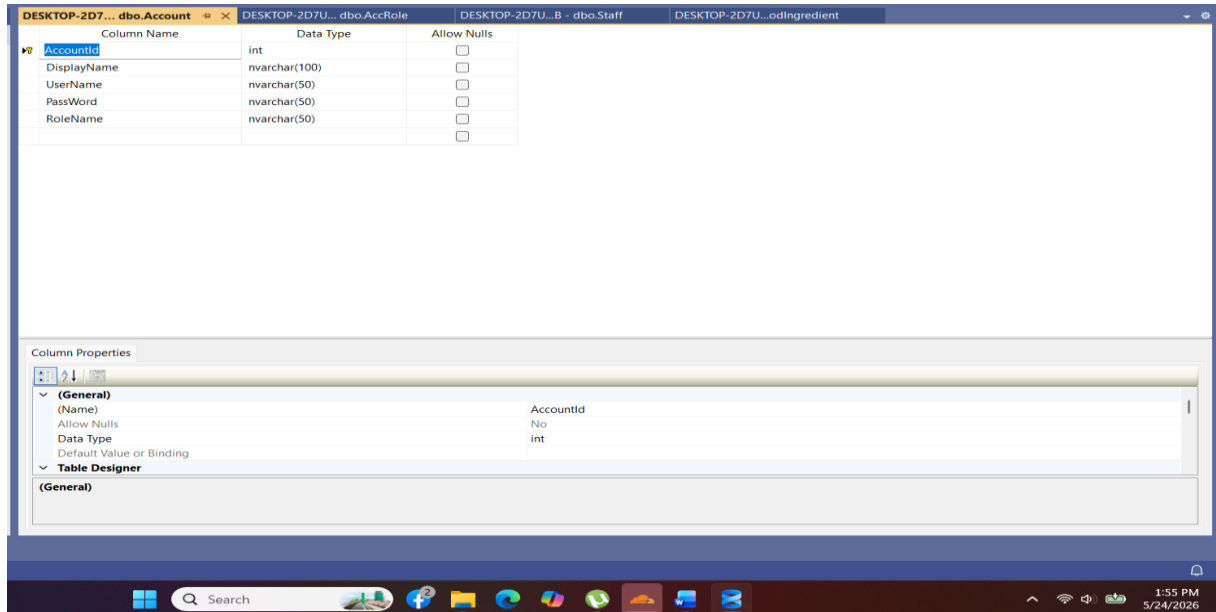
Hình 2-28: Bảng Ingredient

Bảng Staff: dùng để lưu thông tin nhân viên.



Hình 2-29: Bảng Staff

Bảng Account: dùng để lưu tài khoản đăng nhập cho nhân viên.

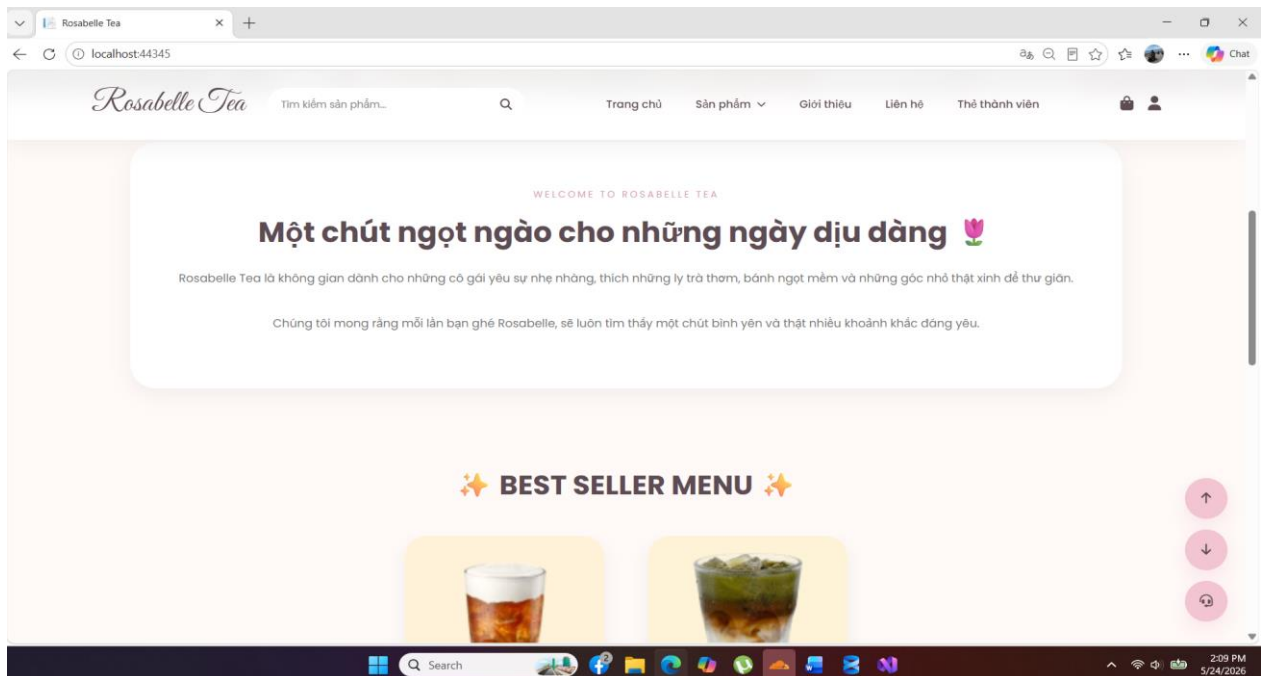


Hình 2-30: Bảng Account

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

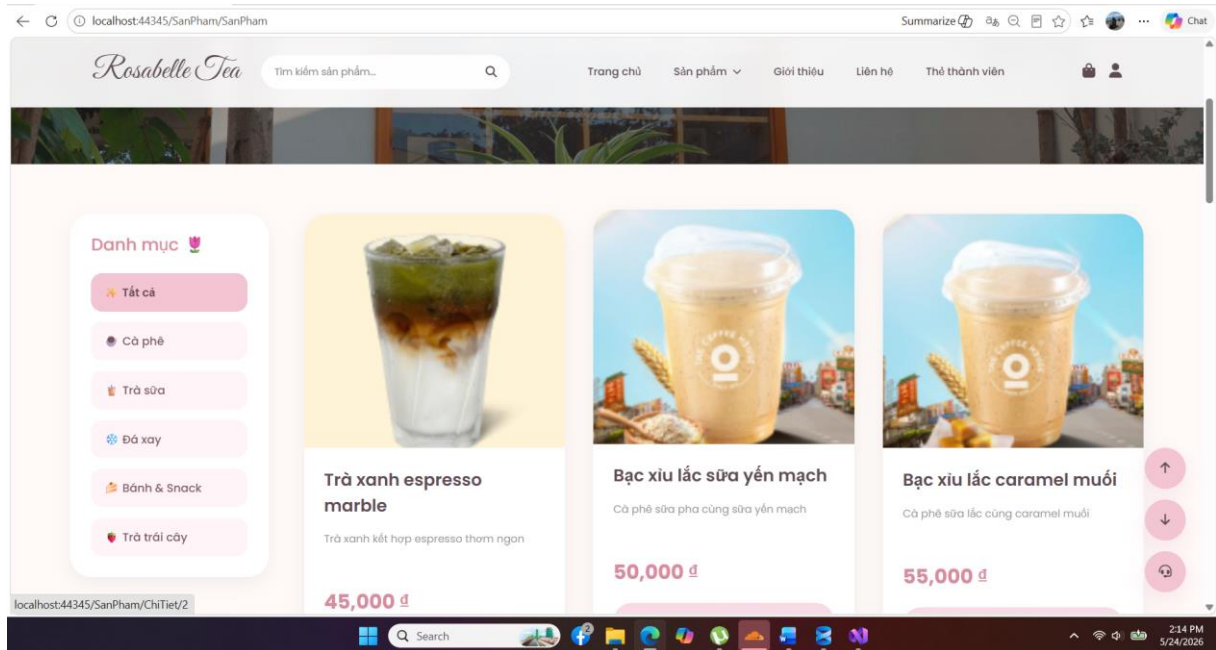
3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:

3.1.1. Giao diện trang chủ:



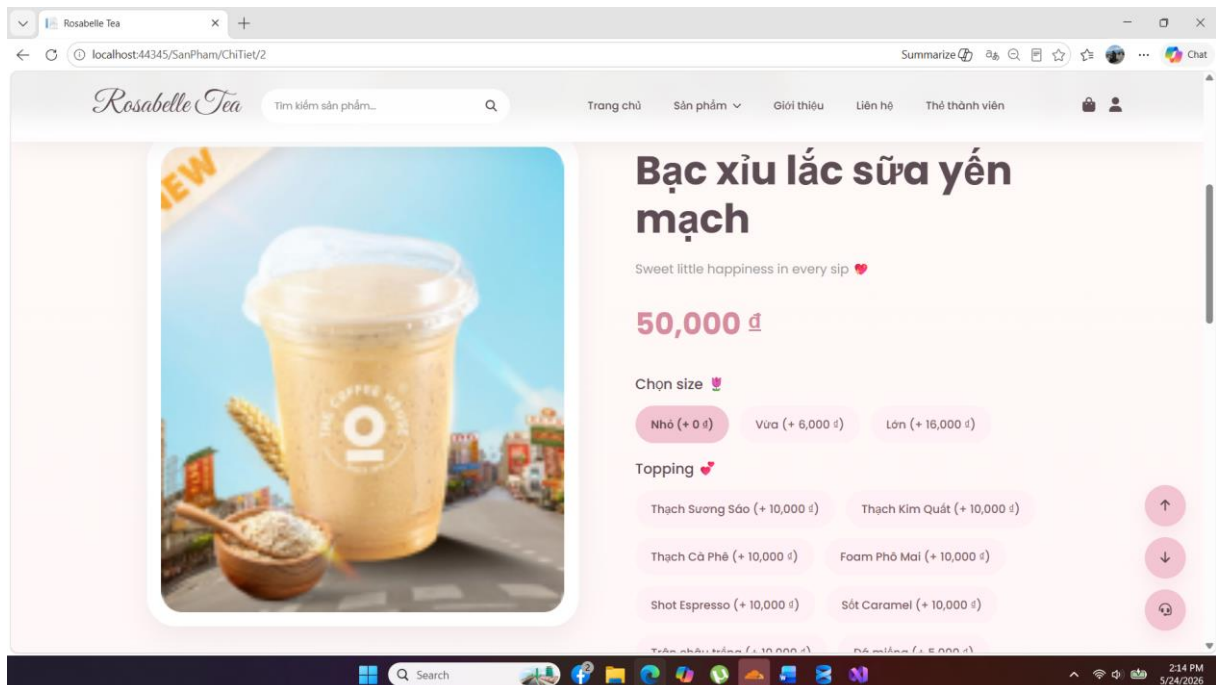
Hình 3-1: Giao diện trang chủ

3.1.2. Giao diện danh mục và sản phẩm



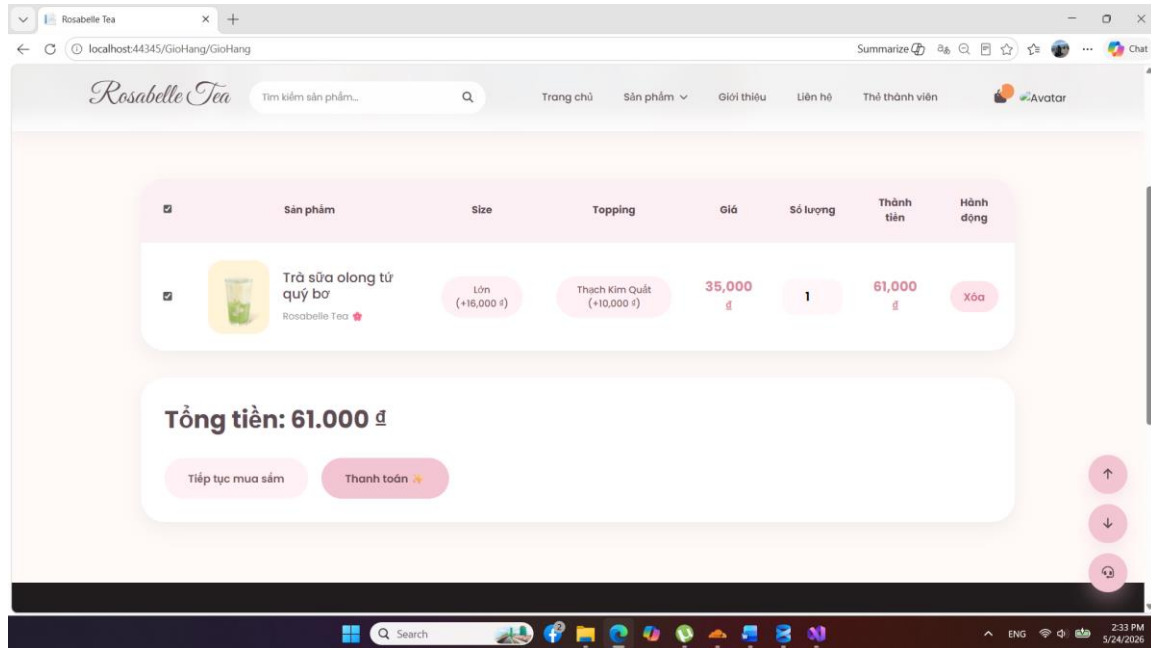
Hình 3-2: Giao diện trang sản phẩm

3.1.3. Trang chi tiết sản phẩm

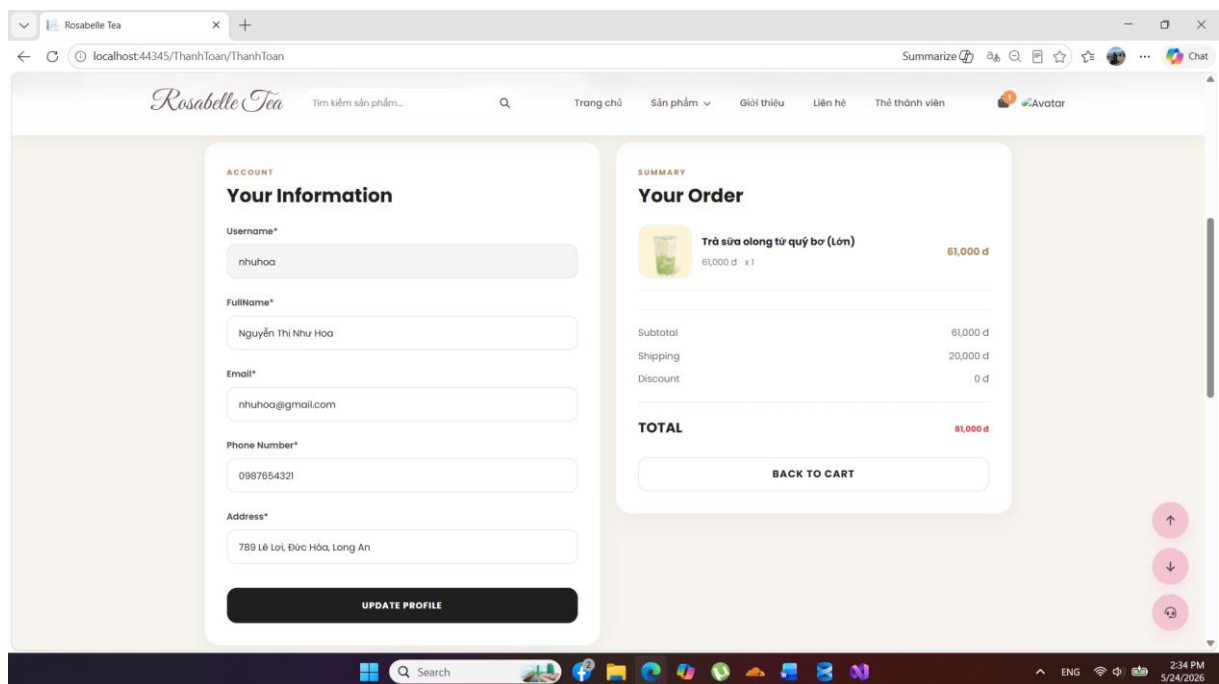


Hình 3-3: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

3.1.4. Quy trình giỏ hàng và Thanh toán

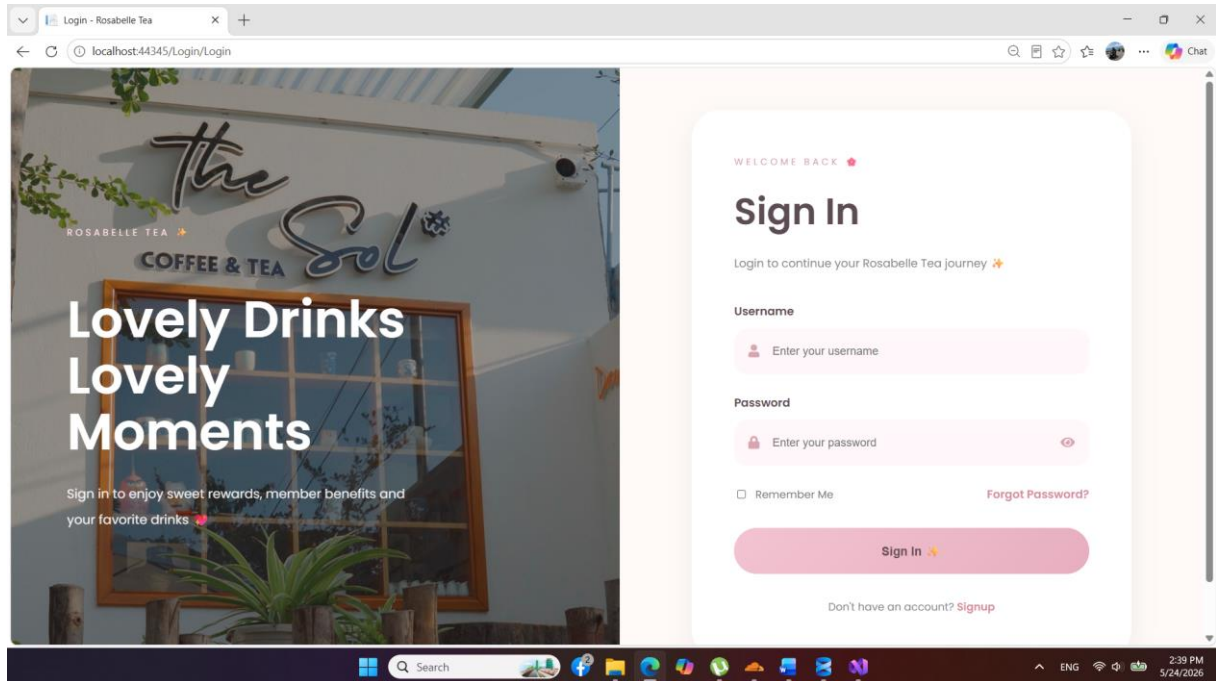


Hình 3-4: Giao diện trang giỏ hàng

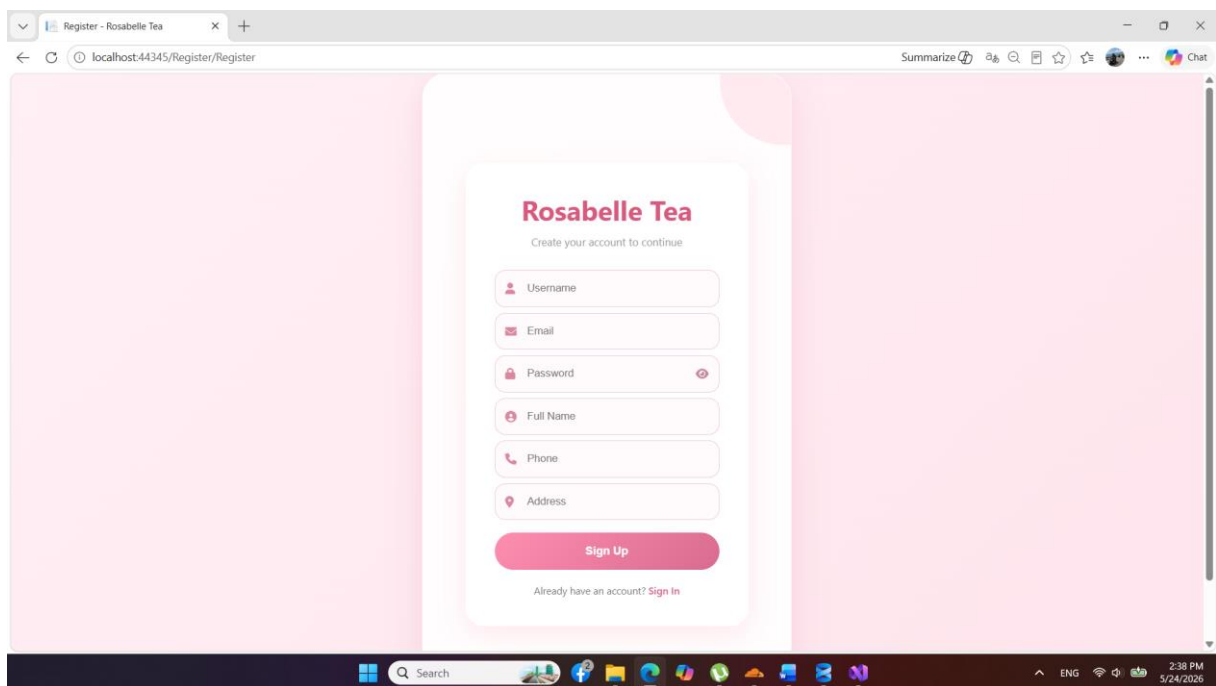


Hình 3-5: Giao diện trang đặt hàng

3.1.5. Quản lý tài khoản và Thành Viên

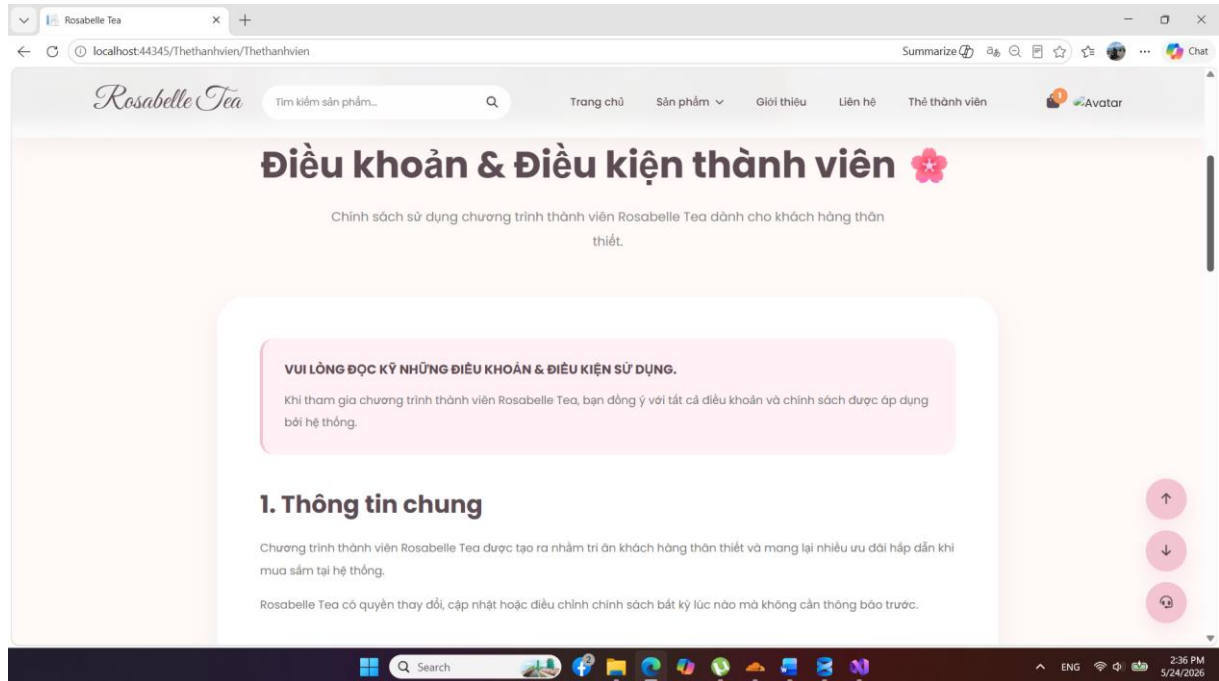


Hình 3-6: Giao diện trang đăng nhập

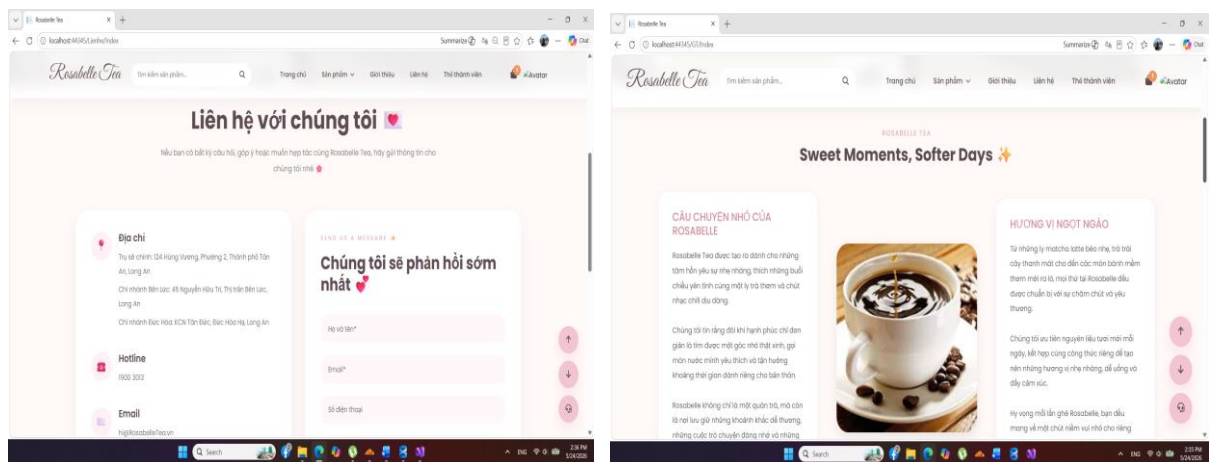


Hình 3-7: Giao diện trang đăng ký

3.1.6. Các trang thông tin hỗ trợ



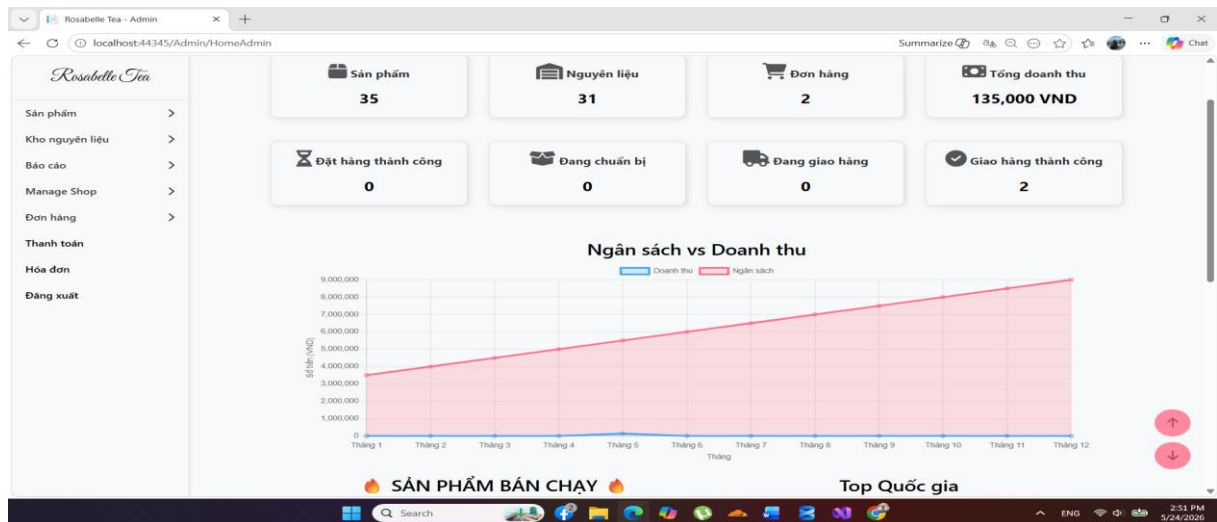
Hình 3-8: Giao diện trang thẻ thành viên



Hình 3-9: Giao diện trang liên hệ, trang giới thiệu

3.2. Thiết kế giao diện trang quản trị:

Giao diện trang chủ: Trang quản trị là nơi để quản lý toàn bộ hệ thống website. Hỗ trợ cho người quản trị quản lý website với đầy đủ các chức năng cơ bản. (Ghi chú tài khoản đăng nhập: Admin, mật khẩu: 1)



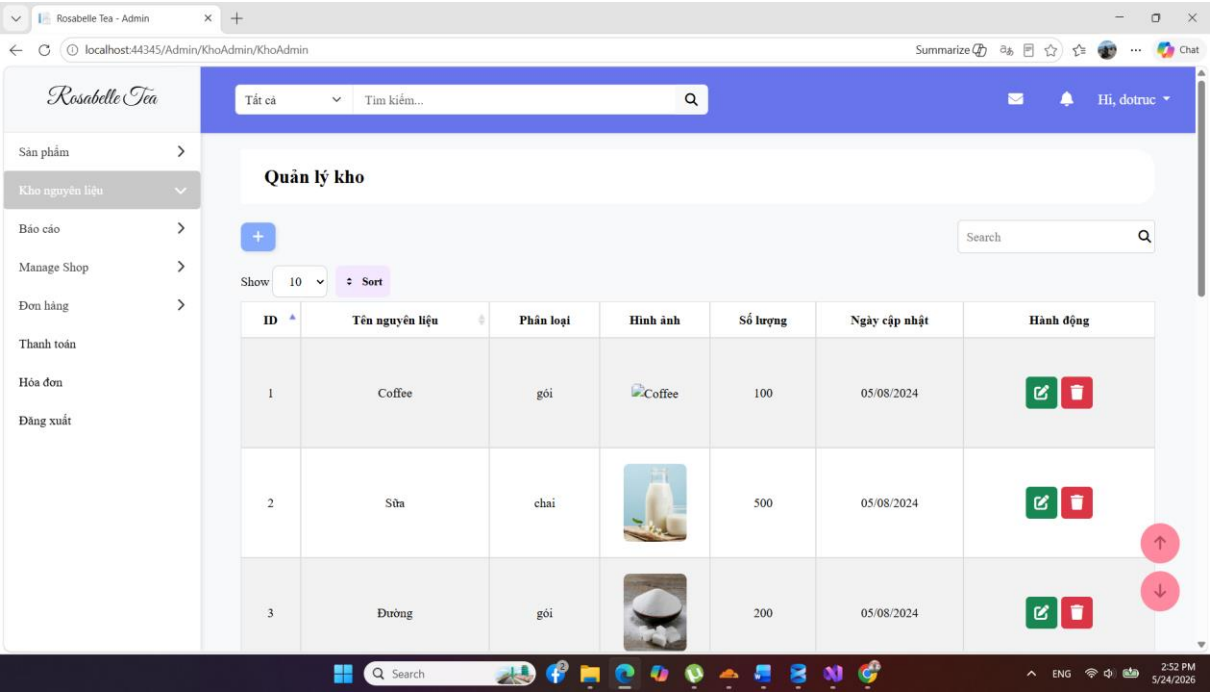
Hình 3-20: Trang chủ quản trị

Một số trang con: Hỗ trợ quản lý toàn bộ sản phẩm của cửa hàng. Cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật thông tin và xóa sản phẩm một cách thuận tiện. Ngoài ra quản lý đơn hàng, nguyên liệu, khách hàng,... Ngoài ra còn có xem thống kê và in hóa đơn bán hàng.

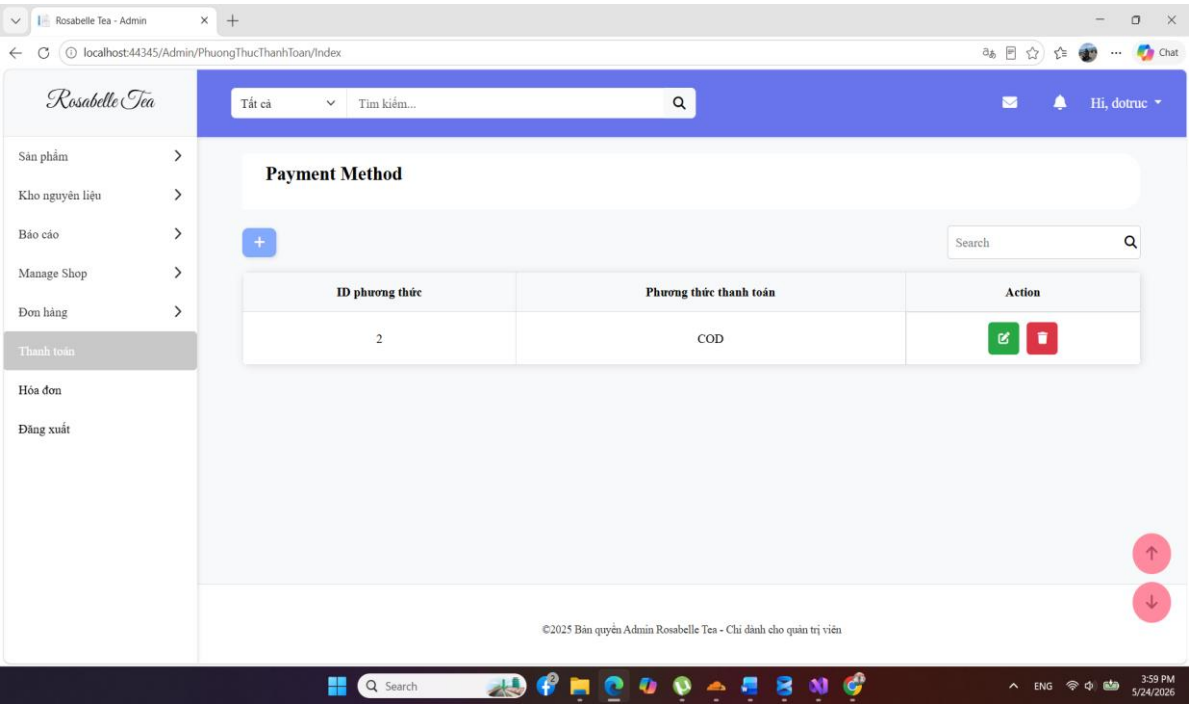
The screenshot shows the 'Danh sách món ăn' (Food List) page in the Rosabelle Tea Admin. It features a search bar, a 'Show' dropdown set to 10, and a 'Sort' button. Below is a table with columns: ID, Tên món, Loại, Hình ảnh, Nguyên liệu, Giá gốc, Giảm giá (%), Trạng thái, Ngày cập nhật, and Hành động. The table lists three items: Trà xanh espresso marble, Bạc xỉu lắc sữa yến mạch, and Bạc xỉu lắc caramel muối. Each item has a corresponding image, ingredients listed as 'Không có' (None), and a status of 'Còn bán' (Still selling). The 'Hành động' column contains edit and delete icons for each item.

ID	Tên món	Loại	Hình ảnh	Nguyên liệu	Giá gốc	Giảm giá (%)	Trạng thái	Ngày cập nhật	Hành động
1	Trà xanh espresso marble	Cà phê		Không có	45,000 đ	10.00%	Còn bán	Chưa cập nhật	
2	Bạc xỉu lắc sữa yến mạch	Cà phê		Không có	50,000 đ	5.00%	Còn bán	Chưa cập nhật	
3	Bạc xỉu lắc caramel muối	Cà phê		Không có	55,000 đ	7.00%	Còn bán	Chưa cập nhật	

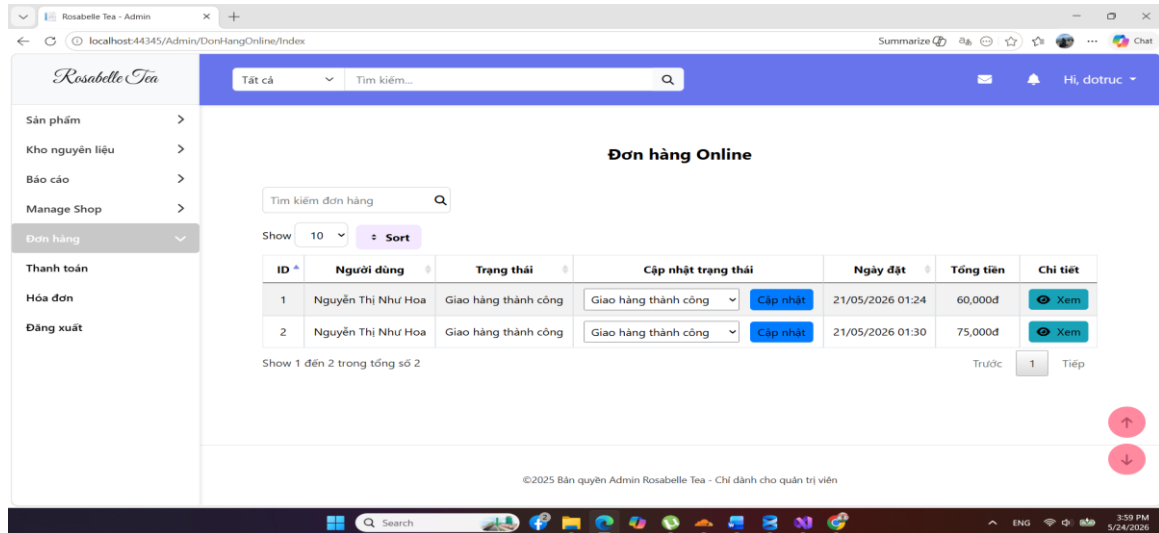
Hình 3-31: Giao diện trang quản lý món uống



Hình 3-12: Giao diện trang quản lý nguyên liệu



Hình 3-13: Giao diện trang quản lý phương thức thanh toán



Hình 3-14: Giao diện trang quản lý đơn hàng

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Tính năng đã hoàn thiện:

- Hệ thống quản lý dành cho Admin (Trang quản trị)
- Giao diện tương tác cho khách hàng (User Interface)
- Chức năng giỏ hàng và lưu trữ sản phẩm chọn mua
- Hệ thống kiểm tra và theo dõi lộ trình đơn hàng
- Tính năng xác thực người dùng (Đăng ký/Đăng nhập)

Các tính năng định hướng phát triển thêm (Chưa thực hiện):

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến
- Bộ lọc và công cụ tìm kiếm nâng cao
- Hệ thống gửi thông báo tự động cho người dùng
- Tính năng gửi đánh giá, phản hồi và bình luận sản phẩm
- Cơ chế phân quyền tài khoản (User Authorization)
- Quản lý chương trình ưu đãi và mã giảm giá
- Liên kết và tương tác qua các mạng xã hội

Đánh giá

Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: Dự án nhận được sự đồng hành, chỉ dẫn sát sao và tận tâm từ giảng viên hướng dẫn. Đồng thời, nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng trên không gian mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và định hình khung hệ thống.
- Khó khăn: Do quỹ thời gian triển khai thực tế tương đối ngắn, kết hợp với việc kinh nghiệm thực chiến của bản thân còn một số giới hạn, sản phẩm chuyển giao khó tránh khỏi những điểm chưa hoàn hảo và cần được tiếp tục tối ưu.

4.2. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu năng và tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng, lộ trình nâng cấp hệ thống trong thời gian tới sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Tái cấu trúc và hiện đại hóa giao diện theo xu hướng trực quan, thân thiện.
- Chuẩn hóa và tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu để tăng tốc độ xử lý thông tin.
- Nghiên cứu triển khai các module chức năng còn khuyết nhằm đáp ứng trọn vẹn yêu cầu thực tế của mô hình kinh doanh.

4.3. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu cốt lõi là xây dựng một website kinh doanh trà sữa trực tuyến, tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản như quản lý tài khoản, tìm kiếm sản phẩm và quy trình đặt hàng. Bước đầu, hệ thống đã chứng minh được khả năng hỗ trợ vận hành kinh doanh và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Mặc dù vậy, do những giới hạn khách quan về mặt thời gian cũng như năng lực chuyên môn, hệ thống chắc chắn vẫn cần được cải tiến thêm. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để phát triển, mở rộng quy mô và tích hợp thêm nhiều tiện ích thông minh hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Colorlib. (2021). Sufee Admin Dashboard. Truy cập từ <https://colorlib.com/polygon/sufee/>
- [2] W3Schools. (2023). W3Schools Online Web Tutorials. Truy cập từ <https://www.w3schools.com/>
- [3] Microsoft. (2024). Entity Framework Core Documentation. Available at: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [4] Microsoft, SQL server documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>